

Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)

George W. Williams, MD, FASA, FCCM, FCCP

Çeviren: Dr. Nurdan Bedirli

55

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Kardiyopulmoner resüsitasyon [*Cardiopulmonary resuscitation (CPR)*] ve acil kardiyovasküler bakım [*Emergency cardiovascular care (ECC)*], yalnızca kardiyak veya solunum durması sonrasında değil, bir insanın hayati organları yeterince oksijenlenmediği veya perfüze olmadığı her durumda düşünülmelidir.
- 2 Hangi transtrakeal jet ventilasyon sistemi seçilirse seçilsin, kullanıma hazır olmalı, düşük kompliyanslı solunum devreleri tercih edilmeli ve bağlantıların güvenliği sağlanmalıdır.
- 3 Göğüs kompresyonları geciktirilmemeli; entübasyon, CPR sırasında veya nabız kontrolü sırasında gerçekleştirilebilir.
- 4 Entübasyon girişimleri ventilasyonu 10 sn'den fazla kesintiye uğratmamalıdır.
- 5 Nabızsız hastada solutulma girişimlerinden önce göğüs kompresyonlarına başlanmalıdır. Dolaşım, kardiyak arrest hastasında havayolu müdahaleleri ve solunumdan önceliklidir.
- 6 Yetişkin resüsitasyonu ister tek bir kurtarıcı tarafından, ister iki kurtarıcı tarafından yapılsın, her 30 kompresyonda (30:2) iki soluk uygulanır ve her iki soluk için 3 ila 4 sn'ye izin verilir. Kurtarıcı sayısına bakılmaksızın kardiyak kompresyon hızı 100 ila 120/dk. olmalıdır.
- 7 Hastanelerde ve günübirlik ünitelerde çalışan sağlık personeli, ventriküler fibrilasyonu olan hastalara mümkün olan en kısa sürede erken defibrilasyon sağlayabilmelidir. Arestten defibrilasyona kadar geçen zaman sağkalımın en önemli belirleyicisidir. Hayatta kalma şansı, defibrilasyon yapılmayan her dk. için %7 ila %10 azalır.
- 8 İntravenöz kanülasyon zorsa, intraosseöz infüzyon çocuklarda ve erişkinlerde acil damar yolu sağlayabilir.
- 9 Lidokain, epinefrin, atropin, nalokson ve vazopressin (ancak sodyum bikarbonat verilmez), endotrakeal tüp boyunca uzanan bir kateterden verilebilir. Yetişkin hastalar için intravenöz kullanım için önerilenden 2 ila 2½ kat daha yüksek dozlar, 5 ila 10 mL normal salin veya damıtılmış su içinde seyreltilerek kullanılabilir.
- 10 Karbondioksit (bikarbonat değil) hücre zarlarını ve kan-beyin bariyerini kolayca geçtiğinden, arteriyel hiperkapni hücre içi doku asidozuna neden olur.
- 11 Pacing spike'ı takip eden geniş bir QRS kompleksi, elektriksel aktivite olduğunu gösterir ancak mekanik (ventriküler) aktivite varlığı nabız varlığı veya kan basıncı ile doğrulanmalıdır.

TABLO 55-1 Acil kardiyak bakım
[Emergency cardiovascular care (ECC)].

1. Yaklaşan olayın tanınması
2. Acil müdahale sisteminin aktivasyonu
3. Temel yaşam desteği
4. Defibrilasyon
5. Ventilasyon
6. Farmakoterapi

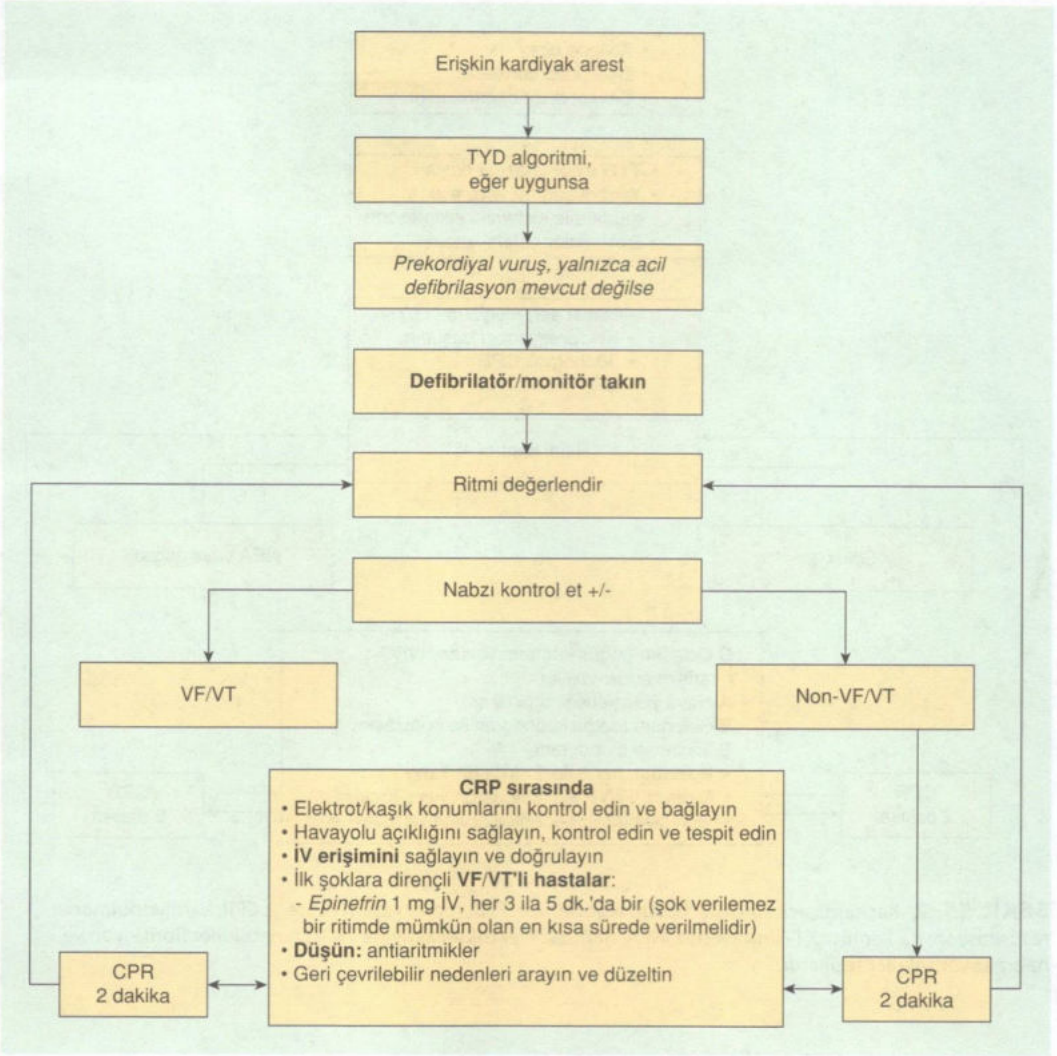
1 Kardiyopulmoner resüsitasyon [*cardiopulmonary resuscitation* (CPR)] ve acil kardiyovasküler bakım [*emergency cardiovascular care* (ECC)], yalnızca kardiyak veya solunum durması sonrasında değil, bir insanın hayati organları yeterince oksijenlenmediği veya perfüze olmadığı her durumda düşünülmelidir. Bu bölüm, kardiyopulmoner resüsitasyonun CABD'lerinin: Dolaşım, Havayolu, Solunum ve Defibrilasyon başlatılması ve sürdürülmesini içeren Amerikan Kalp Derneği [*American Heart Association* (AHA)]'nın Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzunun 2020 Güncellemesi (*Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care*)'e genel bir bakış sunmaktadır (Tablo 55-1, Şekil 55-1 ve 55-2). 2020 CPR-ECC yönergeleri, kanıta dayalı yeni önerilerle güncellenmiştir. Meslekten olmayan kişiler için özellikle önemli olan noktalar nabızın kontrol edilmemesi ve ventilasyon olmadan göğüs kompresyonunun ilk birkaç dk. için ventilasyon ile yapılan kompresyon kadar etkili olabilmesidir. Ağız-maske-solunumu yapacak ikinci bir profesyonel kurtarıcı yoksa tek kurtarıcının ikisini birden yapmaya çalışmasındansa yalnızca göğüs kompresyonları yapılması tercih edilir. Nitelikli sağlık hizmeti sağlayıcısı için, bifazik elektrik akımlı defibrilasyon kullanmak en iyi sonucu verir ve endotrakeal tüp (ETT) yerleşimi kantitatif bir kapnografik dalga formu analizi ile doğrulanmalıdır. Yeni kılavuzda, kompresyonların kalitesi ve yeterliliği, kompresyonların kesintiye uğrama süresinin en aza indirilmesi ve şok öncesi duraklamanın (son kompresyondan şokun verilmesine kadar geçen süre) en aza indirilmesi vurgulanan en önemli konulardır.

Resüsitasyondaki adımların sırası, 2010 yönergelerindeki ABC (havayolu ve solunum ilk, kompresyondan önce) CAB (önce kompresyon,

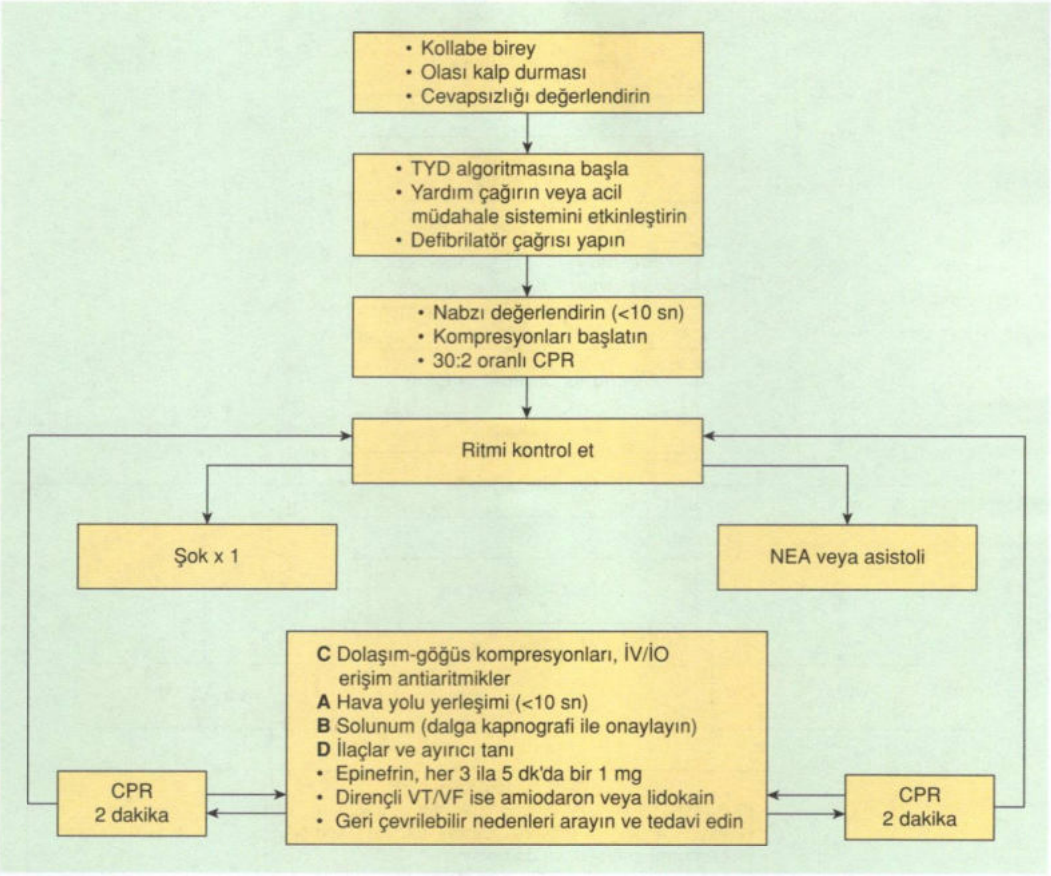
sonra havayolu ve solunuma birlikte müdahale edilir) olarak değiştirildi. Önceki kılavuzlar, resüsitatif çabaları fizyolojik parametrelere göre titre etmenin sonuçları iyileştirmede göstermiştir. Bununla birlikte, CPR kalitesini ve spontan dolaşımın geri dönüşü [*return of spontaneous circulation* (ROSC)]'yi optimize etmek için fizyolojik izleme yöntemleri hala yararlıdır. Onlar ve katları kuralı uygulanabilir: nabız kontrol etmek için 10 sn'den az; havayolunu yerleştirmek ve emniyete almak için 10 sn'den az; göğüs kompresyon yeterliliği için end tidal karbondioksit basıncını (PETCO₂) 10 mmHg'nin üzerinde olması ve arteriyel diyastolik kan basıncının 20 mmHg'nin üzerinde ve santral venöz oksijen saturasyonunun (SCVO₂) %30'un üzerinde tutulacak şekilde göğüs kompresyonu hedeflenir. Mevcut kılavuzlar, entübe edilmiş bir hastada 20 dk. CPR sonrasında PETCO₂ 10 mmHg'den düşük olması ROSC olasılığının azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Entübe edilmemiş dolayısıyla PETCO₂ için bir sınır değer belirlenemeyecek hastalar bu tespit için istisnasıdır.

İlaç kullanımı ile ilgili kardiyak arrest sırasında epinefrin kullanımı doğrulanmış ve güçlü bir şekilde yeniden önerilmiştir. Ayrıca, kardiyak arresti takiben yetişkin resüsitasyonunda epinefrin kombinasyonu ile veya tek başına vazopressin kullanımının normal dozda epinefrine (3-5 dk'da bir, 1 mg) kıyasla hiçbir avantaj sağlamadığı bildirilmiştir. Canlandırma çabalarına yanıt vermeyen ventriküler fibrilasyon için amiodaron veya lido-kain önerilmiştir.

Ekstrakorporeal membran oksijenasyonunun [ECMO, ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon (ECPR) olarak da anılır] kullanımı büyük ilgi gören bir konu olmasına ve giderek daha fazla kullanılmasına rağmen, kardiyak arrest için ECPR'nin rutin kullanımı henüz önerilmemektedir. Bununla birlikte, kılavuzlar, kardiyak arrest etiyolojisinin potansiyel olarak geri döndürülebilir olduğu durumlarda, ECPR kullanımının düşünülebileceğini bildirmektedirler. Kılavuzlar aynı zamanda hasta başı ultrason kullanımı da önermektedir ancak bu zorunlu değildir. Ultrason kullanımı sadece kalifiye personel tarafından yapılmalı ve ultrason uygulanması normal resüsitasyon protokollerini engellememelidir. Dikkat çekici bir şekilde, ultrasonografi kullanımının göğüs komp-



ŞEKİL 55-1 Erişkin acil kardiyak bakımı için evrensel algoritma. ACS, akut koroner sendrom; TYD, temel yaşam desteği; CPR, kardiyopulmoner resüsitasyon; İV, intravenöz; aşırı doz; VF/VT, ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi. Veriler (Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al: Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, *Circulation*. 2020 Oct 20;142(16_suppl_2): S366-S468.)'den alınmıştır.



ŞEKİL 55-2 Kapsamlı acil kardiyak bakım algoritması. TYD, temel yaşam desteği; CPR, kardiyopulmoner resüsitasyon; İO, kemik içi; İV, intravenöz; NEA, nabızsız elektriksel aktivite; VF/VT, ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi.

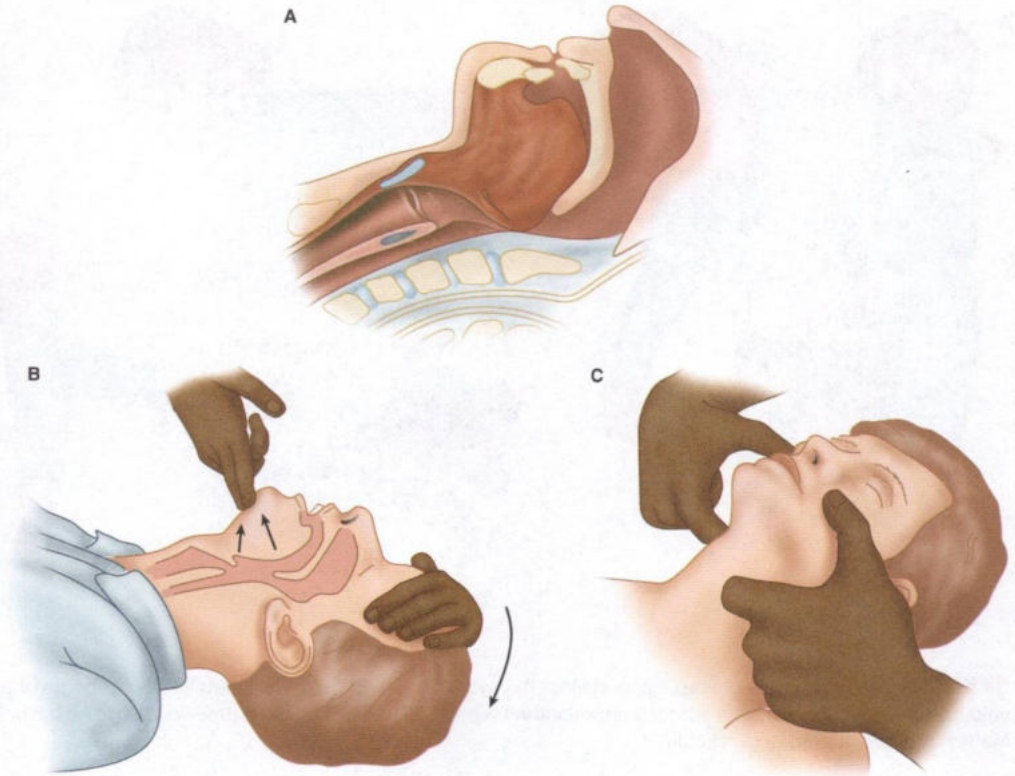
resusyonlarındaki kesintileri artırdığı bulunmuştur. Bu bölümün, özel ekipman kullanılmadan (Temel Yaşam Desteği [Basic Life Support (BLS)] veya özel ekipman ve ilaçlar kullanılarak (İleri Kardiyak Yaşam Desteği [Advanced Cardiac Life Support (ACLS)]) resmi bir yaşam desteği kursunun yerine geçmesi amaçlanmamıştır. Neonatal resüsitasyon Bölüm 41'de anlatılmaktadır.

HAVAYOLU

CPR başlatılmadan önce kurtarıcı, kazazedinin yanıt vermediğini kesinleştirmeli ve acil müdahale sistemini etkinleştirmelidir. Kalp arreste olduğu

gibi düşük kan akımı durumları sırasında, kalbe ve beyne oksijen iletimi arteriyel oksijen içeriğinden ziyade kan akımı ile sınırlanmıştır bu nedenle mevcut kılavuzlar, kurtarıcı soluklardan çok göğüs kompresyonlarının hemen başlatılmasına daha fazla önem vermektedir.

Hasta sert bir yüzeye sırtüstü yatırılır. Göğüs kompresyonlarına başlandıktan sonra havayolu değerlendirilir. *Havayolu en sık dilin veya epiglotun arkaya doğru yer değiştirmesi ile tıkanır.* Servikal omurga instabilitesine dair bir kanıt yoksa, önce başı yana eğerek çeneyi kaldırma denenmelidir (Şekil 55-3). Bir el (avuç içi) hastanın altına yer-



ŞEKİL 55-3 Bilinç kaybına sıklıkla submandibuler kas tonusu (A) kaybı eşlik eder. Hava yolunun dil tarafından tıkanması, başı öne eğerek çeneyi kaldırarak (B) veya çeneyi iterek (C) rahatlatılabilir. Muhtemel servikal omurga yaralanması olan hastalarda, boynu hiperekstansiyona getirmeden çene açıkları öne doğru kaldırılmalıdır.

leştirilir, diğer elin işaret parmağı ve işaret parmağı ile çeneyi kaldırırken başını geriye yatırmak için basınç uygulanır. Çene itme havayolunun açılmasında daha etkili olabilir ve iki eli hastanın başının iki yanına koyarak, çene açıklarından kavrayarak ve kaldırarak gerçekleştirilir.

Temel havayolu yönetimi Bölüm 19'da ayrıntılı olarak tartışılmaktadır ve özellikle travma bakımıyla ilgili ek havayolu yönetimi konuları Bölüm 39'da gözden geçirilmektedir. Bilinci yerinde olmayan bir hastanın ağzında görünen kusmuk veya yabancı cisim çıkarılmalıdır. Hastanın bilinci açık-sa veya yabancı cisim parmakla çıkarılamıyorsa

Heimlich manevrası önerilir. Bu subdiyafragmatik abdominal itme, yabancı cismin yerini değiştiren bir hava akışını akciğerlerden dışarı atarak diyaframı yükseltir (Şekil 55-4). Heimlich manevrasının komplikasyonları arasında kaburga kırığı, iç organlara travma ve aspirasyon ile regürjitasyon yer alır. Bebeklerde yabancı cisim tıkanıklığını gidermek için sırt darbeleri ve göğüs itmelerinin kombinasyonu önerilir (Tablo 55-2).

Havayolunu açtıktan sonra solunum yetersiz kalırsa, kurtarıcı, bir balon-maske cihazı kullanarak kazazedinin ciğerlerini her solukta şişirerek destekli ventilasyon başlatmalıdır (bkz. Bölüm



ŞEKİL 55-4 Heimlich manevrası, hasta ayakta (A) veya yatar iken (B) gerçekleştirilebilir. Eller göbeğin biraz yukarısında ve ksifoid çıkıntının altında konumlandırılır ve ardından hızlı bir yukarı itme ile karın içine bastırılır. Manevranın tekrarlanması gerekebilir.

19). Kardiyak ön yük üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirmek için verilen soluklar daha küçük tidal hacimlerle [Vt] yaklaşık 10 soluk/dk. hızında yavaşça ($\frac{1}{2}$ –1 sn inspirasyon süresi) iletilir. İki kişi ile CPR yapılırken kompresyonlar sırasında ventilasyon imkansız hale gelmedikçe göğüs kompresyonlarına (100–120/dk.) ara verilmemelidir.

Pozitif basınçlı maske ventilasyonu sırasında düşük VT ile bile mide şişmesi ve takiben regurjitasyon ve aspirasyon olabilmektedir. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede bir ETT ile havayolu emniyete alınmalı veya bu mümkün değilse, alternatif bir havayolu kullanılmalıdır. İleri havayolu tekniklerinin (supraglottik cihaz, ETT) kullanılmasının optimal zamanlaması için yeterli kanıt yoktur; ancak, herhangi birileri havayolu cihazı yerleştirmek için göğüs kompresyonlarına 10 sn'den fazla ara verilmemelidir. İleri bir havayolunun yararı, kompresyonlarda potansiyel kesinti riski ile kıyaslanarak değerlendirilmelidir. İleri havayolu teknikleri arasında özofagus-trakeal Combitube (ETC), laringeal maske (LMA), faringo-

trakeal lümenli airway, King laringeal tüp ve kaflı orofaringeal airway bulunur. Oral ve nazofaringeal havayolu gereçleri, yüz maskeleri, laringoskoplar ve ETT'lerle birlikte ETC ve LMA 19. Bölümde tartışılmaktadır. Bunlardan LMA, hastane içi arrestlerde giderek daha fazla tercih edilmektedir. Gelişmiş bir havayolunun yerleştirilmesine karşı balon-maske ventilasyonu seçimi, uygulayıcıların becerilerine bağlıdır. Havayolu yönetiminde balon-maske ve ileri havayolu teknikleri ile havayolu sağlanması karşılaştıran çalışma sonuçları çelişkilidir.

Kılavuzlar, kullanılan havayolu tekniğinden bağımsız olarak kurtarıcılarının ETT yerleşimini bir PETCO₂ detektörüyle (örn. oskültasyon) doğrulaması gerektiğini belirtir. ETT yerleşiminin doğrulanması için tercih edilen seçenek, sürekli kapnografik dalga biçimi analizidir. *Yapay bir havayolu başarıyla yerleştirildikten sonra dikkatlice sabitlenmelidir çünkü hava yollarının %25'e kadarki taşıma sırasında yer değiştirmektedir.*

TABLO 55-2 Önerilen temel yaşam desteği tekniklerinin özeti.

	Bebek (1–12 ay)	Çocuk (>12 ay)	Yetişkin
Nabız kontrolü	20–30 soluk/dk.	20–30 soluk/dk.	6 soluk/dk. ¹
Nabız kontrolü	Brakiyal	Karotis	Karotis
Kompresyon hızı	>100/dk.	100/dk.	100-120/dk.
Kompresyon metodu	2-3 parmak veya başparmak tekniği	Bir elin topuğu	İki el üst üste
Kompresyon/ventilasyon oranı	30:2	30:2	30:2
Boğulma	Sırt vuru ardından göğüse bası	Heimlich manevrası	Heimlich manevrası

¹Hava yolu bir trakeal tüp ile sabitleniyorsa 8–10 soluk/dk.'ya düşürün

Havayolu obstruksiyonun bazı nedenleri geleneksel yöntemlerle giderilemeyebilir. Ayrıca, endotrakeal entübasyonun yapılması belirli durumlarda (örn. şiddetli yüz travması) teknik olarak imkansız olabilir veya tekrarlanan girişimler akılcıca olmayabilir (örn. servikal omurga travması). Bu gibi durumlarda krikotirotomi veya trakeotomi gerekli olabilir. Krikotirotomi, krikotiroid zarın orta hattından trakeaya büyük bir intravenöz kateter veya piyasada bulunan bir kanülün yerleştirilmesini içerir (**Şekil 55-5**). Uygun konum, havanın aspirasyonu ile doğrulanır. 12 veya 14 gauge bir kateter, transtrakeal jet ventilasyonu için yeterli gaz akışı oluşturmak için 50 psi'lik bir sürüş basıncı (*driving pressure*) gerektirir. Kateter cilde yeterince sabitlenmelidir çünkü aksi takdirde jet ventilasyon basıncı kateteri kolayca trakeadan dışarı itebilir ve uç derinin altında kalırsa masif deri altı amfizemine neden olabilir.

Yüksek basınçlı bir oksijen kaynağını (örn. merkezi duvar oksijeni, tank oksijeni veya anestezi makinesi kaynaklı taze gaz çıkışı) katetere bağlayan çeşitli sistemler mevcuttur (**Şekil 55-6**). Ventilasyon elle çalıştırılan bir jet enjektörü veya bir anestezi makinesinin oksijen akış valvi ile kontrol edilir. Bir basınç regülatörünün eklenmesi, barotravma riskini en aza indirir. Hangi transtrakeal jet ventilasyon sistemi seçilirse seçilsin, hazır olmalı, düşük kompliyanslı tüpler kullanılmalı ve güvenli bağlantılara sahip olmalıdır. 12 veya 14

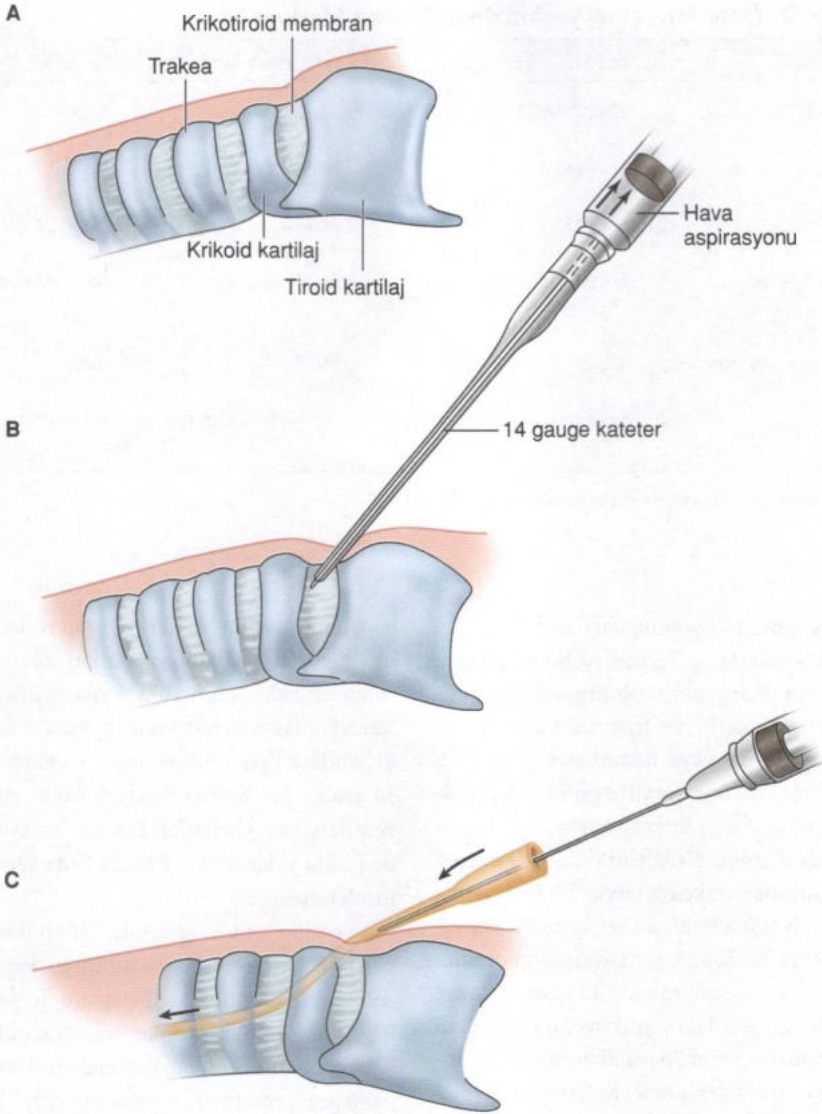
gauge intravenöz kateterin anestezi halka sistemine doğrudan bağlanması, oluklu solunum tüpü ve solunum balonunun yüksek uyumu nedeniyle yeterli ventilasyona izin vermez. Benzer şekilde, kendi kendine şişen bir resüsitasyon balonuyla 12 veya 14 gauge bir kateter yoluyla kabul edilebilir bir ventilasyon sağlanamaz. İnvaziv havayolu erişimine ilişkin yaklaşımlar, Bölüm 19'da ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Ventilasyonun yeterliliği (özellikle ekspirasyon) göğüs duvarı hareketinin gözlemlenmesi ve solunum seslerinin oskültasyonu ile değerlendirilir. Akut komplikasyonlar arasında pnömotoraks, subkutan amfizem, mediastinal amfizem, kanama, özofageal pnöksiyan, aspirasyon ve respiratuar asidoz yer alır. Uzun dönem komplikasyonlar trakeomalazi, subglottik stenoz ve vokal kord hasarlarını içerir. 10 yaşından küçük çocuklarda krikotirotomi genellikle önerilmez.

Krikotirotomi ile oksijenasyon sağlandıktan sonra trakeotomi daha kontrollü bir şekilde yapılabilir (bkz. Bölüm 19).

SOLUNUM

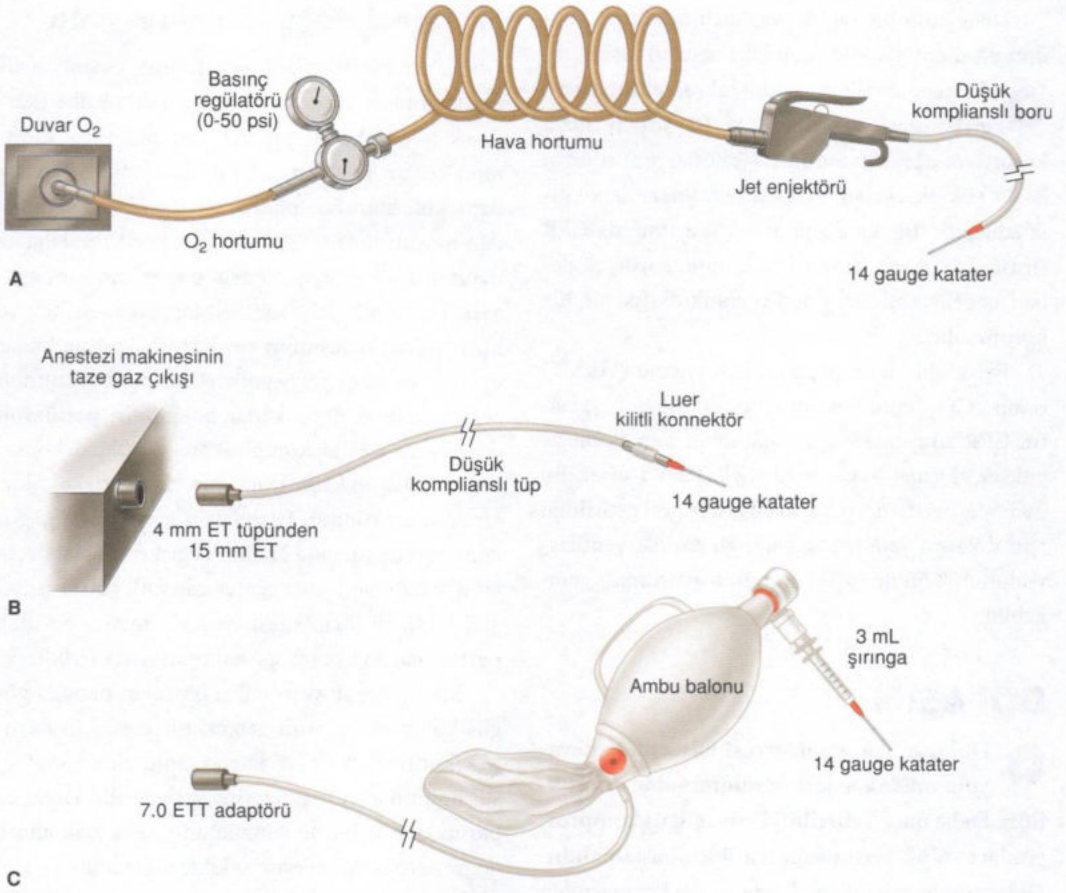
3 Spontan solunumun değerlendirilmesi, havayolunun açılmasını veya kurulmasını hemen takip etmelidir. **Jaw-thrust manevrası ile havayolu açıklığı sağlanmışsa entübasyon için göğüs kompresyonları ve ventilasyon geciktiril-**



ŞEKİL 55-5 14 gauge iğne üstünden ilerletilen intravenöz kateter ile perkütan krikotirotomi. **A:** Krikotiroid zarı bulun. **B:** Diğer elinizle trakeayı stabilize ederken zarı orta hattan delin. Uygun konum, havanın kolayca aspirasyonu ile doğrulanır. **C:** Kateteri ilerletin ve iğneyi geri çekin. Şırıngayı katetere takın ve kateter ilerletildikten sonra kateterin trakeal lümende kaldığını doğrulamak için tekrar aspire edin.

memelidir; entübasyon, CPR veya nabız kontrolü sırasında gerçekleştirilebilir. Apne, göğüs hareketinin olmaması, solunum seslerinin olmaması ve hava akımının olmaması ile doğrulanır; agonal solunumun kardiyak arrestte sıklıkla görüldüğünü ve gerçek solunum çabasını göstermediğini

akılda tutmak önemlidir. Kullanılan havayolu ve solunum yöntemlerinden bağımsız olarak, apne hastası için özel bir ventilasyon rejimi önerilmiş ve bu bölümde daha önce açıklanmıştır. Başlangıçta iki soluk yavaşça verilir (yetişkinlerde soluk başına 2 sn, bebeklerde ve çocuklarda 1-1½ sn). Bu



ŞEKİL 55-6 A, B: Krikotirotomi sonrası transtrakeal jet ventilasyon için iki sistem (bkz. Şekil 55-5). Bir jet ventilatörü ve basınç regülatörü (A'da gösterildiği gibi) inspirasyon döngüsünün daha iyi kontrolünü sağlar. Her iki sistem de düşük komplianslı hortum ve yüksek basınçlı oksijen kaynağı kullanır. C: 7.0 endotrakeal tüp (ETT), ameliyathane dışında veya jet ventilasyonu mevcut olmadığında oksijenle jet ventilasyonu sağlamak için 14 gauge kateter ve 3 mL'lik şırınga ile bağlanacak şekilde uyarlanabilir.

soluklar verilemiyorsa, ya havayolu hala tıkalıdır ve çıkarılması gereken yabancı bir cisim vardır ya da baş ve boyun yeniden konumlandırılması ve muhtemelen bir oral airway yerleştirilmesi gerekiyordur. Bu cihazlar kullanılabilir olduğunda apneik hastada balon-maske kurtarma ventilasyonu hemen başlatılmalıdır. Varsa her zaman tercihen %100 ek oksijen verilmelidir. Kurtarıcı solunum, 500 ila 600 mL VT, entübasyon yapılmış olan bir yetişkinde dk'da 6 kez ve hasta entübe değilse 30 kompresyona 2 ventilasyon oranı ile uygulanır ve her solukta göğüs kalkışı gözlemlenerek solunum

sesleri duyularak ve ekspiryumda hava çıkışı hissedilerek doğrulanır.

Kurtarıcının ağzını kullanmaktan koruyan cihazlar, hastanenin her yerinde kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır. Çoğu hastada airway ve hava kaçığını engelleyecek uygun boy maske kullanılarak etkin maske ventilasyon gerçekleştirilebilir (bkz. Bölüm 19). Kardiyak arrest resüsitasyonu sırasında regurjitasyonun önlenmesi için krikoid basısının uygulanması etkinliğini destekleyecek kanıta dayalı veri olmadığı için tarafımızdan önerilmemektedir.

Deneyimli bir sağlık personeli tarafından endotrakeal entübasyon mümkün olan en kısa sürede denemelidir. **Endotrakeal entübasyon girişimleri ventilasyonu 10 sn'den fazla kesintiye uğratmamalıdır.** Entübasyon sonrası hasta yüksek oksijen konsantrasyonları ile ventile edilebilir. Bir kardiyak arrest durumunda CPR sırasında yüksek frekanslı solunum, kardiyak debiyi engelleyebileceğinden 6 soluk/dk.'lık bir hız korunmalıdır.

Fizyolojik ölü boşluğun tidal hacme (V_d/V_T) oranı, CO_2 eliminasyonunun etkinliğini yansıtır. CPR sırasında düşük pulmoner kan akımı ve yüksek alveolar basınç nedeniyle V_d/V_T artar. Bu nedenle, periferden CO_2 akciğerlere geri getirildiği için dolaşım yeniden sağlandığında, dk. ventilasyonunun %50 ila %100 oranında artırılması gerekebilir.

DOLAŞIM

5 Dolaşım, kardiyak arrest hastasında havayolu müdahaleleri ve solunumdan önceliklidir. Daha önce belirtildiği gibi, göğüs kompresyonları soluk verilmesinden önce başlamalıdır. Dolaşımı değerlendirmek için müteakip eylemler, kurtarıcının meslekten olmayan bir kişi mi yoksa sağlık hizmeti sağlayıcısı mı olduğuna bağlı olarak değişebilir. *Meslekten olmayan kurtarıcılar yanıt vermeyen bir hastanın kardiyak arrestte olduğunu varsaysa ve nabızı kontrol etmesi gerekirse de sağlık hizmeti sağlayıcıları nabzın olup olmadığını değerlendirmelidir.*

Solunum, nabızı (yetişkin veya çocukta karotid arter, bebekte brakial veya femoral arter) veya kan basıncı yeterli olan yetişkin ve 8 yaşından büyük hastada 6 soluk/dk. ve 8 yaşından küçük bir çocuk veya bebek için 20-30 soluk/dk. hızında olmalıdır (bkz. Tablo 55-2). Hastanın nabızı yoksa veya şiddetli hipotansif ise, dolaşım sistemi göğüs kompresyonları, intravenöz ilaç uygulaması ve defibrilasyon kombinasyonu ile desteklenmelidir. Periferik perfüzyonun yetersizliği göğüs kompresyonlarını zorunlu kılar, ilaç seçimleri ve defibrilasyon enerji seviyelerinin belirlenmesi elektrokardiyografi ile aritmilerin teşhisine bağlıdır.

Eksternal Göğüs Kompresyonu

Göğüs kompresyonları, intratorasik basıncı artırarak (torasik pompa) veya doğrudan kalbe (kardiyak pompa) bası yapılarak kan akımının devamını zorlar. Kısa süreli CPR sırasında kan akımı daha çok kardiyak pompa mekanizması tarafından oluşturulur; CPR devam ettikçe kalp daha az uyumlu hale gelir ve torasik pompa mekanizması daha önemli hale gelir. Kompresyonun hızı ve kuvveti kan dolaşımını sürdürmek için ne kadar önemliyse, kalp ve beynin etkin perfüzyonunun sağlanması da bir o kadar önemlidir; perfüzyon döngünün %50'si kompresyona %50'si dekompresyona (kanın kalbe dönüşüne izin verir) ayrıldığından mümkündür. Uygulayıcı yoruldukça göğüs kompresyon hızında önemli değişiklik olabileceğinden CPR sırasında gerçek zamanlı görsel-işitsel geri bildirim (örn. sözlü veya bir metronom ile), performansı ve hasta sağ kalımını iyileştirebilir.

Bilinci kapalı veya nabızı olmayan hastada göğüs kompresyonlarını gerçekleştirmek için ksifoid çıkıntı belirlenir ve kurtarıcının elinin topuğu sternumun alt yarısı üzerine yerleştirilir. Diğer el, parmaklar birbirine kenetlenmiş veya açık ancak göğse temas etmeyecek şekilde sternumdaki elin üzerine yerleştirilir. Kurtarıcının omuzları, dirsekler kilitlenmiş ve kollar düz uzatılmış olarak, üst gövdenin ağırlığı kompresyon için kullanılacak şekilde doğrudan ellerin üzerine gelecek şekilde konumlandırılır. Aşağı doğru düz bir itme hareketi ile sternum yetişkinlerde yaklaşık 2 inç (5 cm) ve çocuklarda 1 ila 1½ inç (2-4 cm) bastırılır ve ardından normal konumuna dönmesine izin verilir. Bir bebek için, meme başı çizgisinin bir parmak altında sternuma orta ve yüzük parmaklarla ½ ila 1 inç (1½-2½ cm) derinlikte kompresyonlar yapılır. Kompresyon ve gevşeme süreleri eşit olmalıdır.

6 Erişkin resüsitasyonu ister tek kurtarıcı tarafından, ister iki kurtarıcı tarafından yapılsın, her 30 kompresyonda (30:2) iki soluk verilir, iki soluk için 3 ila 4 sn kompresyona ara verilir. Kurtarıcı sayısına bakılmaksızın kardiyak kompresyon hızı 100/dk. olmalıdır. Bebekler için her 30 kompresyonda 2 soluk ile 100/dk'dan biraz daha yüksek bir kompresyon oranı önerilir.

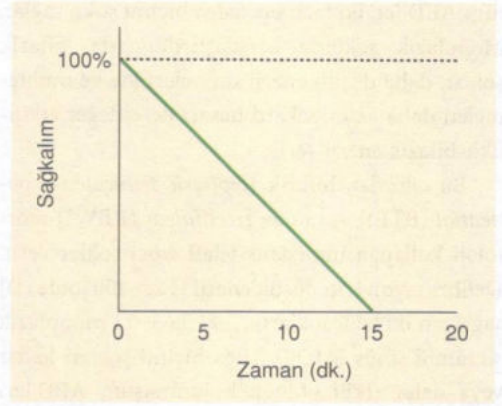
Göğüs Kompresyonlarının Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

Kalp debisinin yeterliliği, $PETCO_2$ (>10 mmHg), $SCVO_2$ (>30) ve/veya arteriyel pulsasyonlar (arteriyel diyastolik gevşeme basıncı >20 mmHg ile) izlenerek tahmin edilebilir. Göğüs kompresyonları sırasında arteriyel pulsasyonlar yeterli göğüs kompresyonunun iyi bir ölçüsü değildir; ancak spontan arteriyel pulsasyonlar ROSC'nin bir göstergesidir. $PETCO_2$, $SCVO_2$ ve diyastolik arter basıncı gibi fizyolojik parametreler, göğüs kompresyonlarının yeterliliğini değerlendirmede yardımcı olabilir, ancak yalnızca CPR'nin kesilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için kullanılamaz.

1. **$PETCO_2$** —Entübe edilmiş bir hastada $PETCO_2$ 'nin 10 mmHg'den yüksek olması göğüs kompresyonlarının etkinliğinin göstergesidir; 20 dk'dan uzun süren CPR'da $PETCO_2$ 'nin 10 mmHg'den düşük olması kötü prognoz (düşük ROSC şansı) göstergesidir. Sodyum bikarbonat uygulamasıyla $PETCO_2$ 'de geçici bir artış görülebilir ancak sadece $PETCO_2$ 'deki ani oluşan ve süreklilik gösteren artış ROSC'nin bir göstergesidir.
2. **Koroner perfüzyon basıncı** [*Coronary perfusion pressure (CPP)*] Aortik diyastolik basınç ile sağ atriyal diyastolik basınç arasındaki farktır. Radyal, brakiyal veya femoral arterdeki arteriyel diyastolik basınç oluşması CPP etkinliğinin bir göstergesidir. Arteriyel diyastolik basıncın 20 mmHg'den yüksek olması yeterli göğüs kompresyonlarının bir göstergesidir.
3. **$SCVO_2$** —Juguler ven kanında $SCVO_2$ 'nin %30'dan düşük olması kötü prognoz göstergesidir. $SCVO_2$ %30'un altındaysa, kompresyonların etkinliğini artırarak ya da ilaç uygulayarak CPR'nin kalitesini iyileştirme girişimleri düşünülmelidir.

DEFİBRİLASYON

Ventriküler fibrilasyon en yaygın olarak travmatik olmayan kalp durması yaşayan erişkinlerde bulunur. Kollapstan defibrilasyona kadar geçen süre sağ kalımın en önemli belirleyicisidir. Sağ kalım şansı, defibrilasyonun olmadığı her dk.



ŞEKİL 55-7 Zamana karşı defibrilasyonun başarısı. Ventriküler fibrilasyonda bir hastanın başarılı defibrilasyon şansı dakikada %7 ila %10 azalır.

için %7 ila %10 azalır (Şekil 55-7). Bu nedenle, **7** kardiyak arrest geçiren hastalara mümkün olan en kısa sürede defibrilasyon uygulanmalıdır. Hastanelerde ve gününbirlik bakım ünitelerinde çalışan sağlık personeli, ventriküler fibrilasyonu olan kollaps hastalarına mümkün olan en kısa sürede defibrilasyon uygulayabilmelidir. Göğüs kompresyonu uygulayan kişi elle-rini göğüsten çektiği anda şok verilmelidir.

Başarılı defibrilasyon için gereken enerji ile vücut büyüklüğü arasında kesin bir ilişki yoktur. Çok düşük enerji seviyesine sahip bir şok başarılı bir şekilde defibrilasyon sağlayamazken çok yüksek enerjili şok miyokardiyal hasara neden olabilir. Defibrilatörler enerjiyi monofazik veya bifazik dalga formlarında iletir. Kardiyoversiyon uygulamasında aynı derecede başarıyı daha az enerji ve teorik olarak daha az miyokardiyal hasar ile sağladıkları için bifazik dalga formları tavsiye edilir; yeni üretilen defibrilatörler iki fazlı dalga biçimleri kullanmaktadır.

Otomatik harici defibrilatör [*Automated external defibrillators (AED)*]’ler birçok kurumda mevcuttur. Bu tür cihazlar, diğerlerinin yanı sıra polis, itfaiyeciler, güvenlik personeli, spor polisleri, kayak devriye üyeleri ve havayolu uçuş görevlileri tarafından topluluklarda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Genellikle her gün 20.000 veya daha fazla insanın geçtiği halka açık yerlere yerleştirilirler. AED’ler, elektrokardiyografik analizi şoklanabilir ritimleri şoklanamayan ritimlerden çok yüksek duyarlılık ve özgüllükle ayırabilen mikro-işlemci kontrollü cihazlardır. Günümüzde üretilen

tüm AED'ler, iki fazlı bir dalga biçimi şoku sağlar. Monofazik şoklarla karşılaştırıldığında, bifazik şoklar, daha düşük enerji seviyelerinde ve muhtemelen daha az miyokard hasarı ile eşdeğer etkilikle bifazik enerji verir.

Bu cihazlar, bifazik [*biphasic truncated exponential* (BTE)] veya düz [*rectilinear* (RBW)] morfoloji kullanan impedans telafi edici şoklar verir. Defibrilasyon için düşük enerji [120–200 joule (J)] sağlayan iki fazlı şokların, 200 ila 360 J monofazik sönümlü sinüs (MDS) dalga biçimi şokları kadar veya daha etkili olduğu bulunmuştur. AED'leri kullanırken, bir elektrot pedi sağ üst sternal sınırın yanına, klavikulanın hemen altına yerleştirilir ve diğer ped, pedin üst kısmı aksillanın birkaç inç altında olacak şekilde sol meme ucunun hemen yan tarafına yerleştirilir.

Son kompresyon ile şokun verilmesi arasında geçen sürenin (şok öncesi duraklama) azaltılması 2020 yönergelerinde özel olarak vurgulanmıştır. *Ardışık defibrilasyonun* (kompresyon uygulamadan peş peşe iki veya daha fazla şok verme) sonuçları iyileştirdiği ve bir sonraki kompresyona kadar geçen süreyi artırdığı gösterilmemiştir. Ayrıca, ilk şokun genellikle %90 etkin olduğu kaydedilmiştir. Bu nedenle, kılavuzlar tek bir şok uygulanmasını ve ardından göğüs kompresyonlarına hemen yeniden başlanmasını önermektedir.

Atriyal fibrilasyon için kardiyoversiyona 120 ila 200 J ile başlanır gerekirse yükseltilir. Atriyal flutter veya paroksizmal supraventriküler taşikardi (PSVT) için, genellikle 50 ila 100 J'lik bir başlangıç enerji seviyesi yeterlidir. Tüm monofazik şoklar 200 J ile başlamalıdır. Cihaza özgü önerilen başlangıç şoku enerji seviyesi cihazın kullanım kılavuzunda yer alır.

Ventriküler taşikardi, özellikle monomorfik ventriküler taşikardi, 100 J'lik başlangıç enerji seviyelerinde şoklara iyi yanıt verir. Polimorfik ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyon için, kullanılan bifazik dalga formunun türüne bağlı olarak başlangıç enerjisi 120 ila 200 J arasında ayarlanabilir. Bazı AED'ler ventriküler fibrilasyonu sonlandırmada çok yüksek başarılı olan 150 J'luk sabit enerji protokolüne sahiptir ancak ilk şok başarısız olursa enerji seviyelerinde kademeli artışlar kullanılabilir (bkz. **Tablo 55–3**).

Kardiyoversiyon, QRS kompleksi ile senkronize edilmelidir ve hemodinamik olarak stabil kardiyoversiyon gerektiren geniş kompleks taşikardiler, PSVT, atriyal fibrilasyon ve atriyal flutter için önerilir. Polimorfik ventriküler taşikardi, senkronize olmayan şoklarla ventriküler fibrilasyon gibi tedavi edilmelidir.

İnvaziv Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Torakotomi ve açık kardiyak masaj, yüksek komplikasyon insidansı nedeniyle rutin CPR'nin bir parçası değildir. Bununla birlikte, bu invaziv teknikler, etkili kapalı göğüs masajını engelleyen yaşamı tehdit eden belirli durumlarda yardımcı olabilir. Olası endikasyonlar, delici veya künt göğüs travması, delici karın travması, ciddi göğüs deformitesi, perikardiyal tamponad veya pulmoner emboli ile ilişkili kardiyak arresti içerir. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, arrest nedeni (örn. lokal anestezi sistemik toksisite) geri döndürülebilir olduğunda giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Intravenöz Yol

Güvenilir intravenöz erişim sağlamak yüksek bir önceliktir, ancak göğüs kompresyonları, havayolu yönetimi veya defibrilasyondan önce gelmemelidir. Resüsitasyon sırasında venöz damar yolu için önceden mevcut bir internal juguler veya subklavyen kateter varsa kullanılır. Santral katater yoksa antekübital veya eksternal juguler venden periferik intravenöz erişim sağlanmaya çalışılmalıdır. CPR sırasında periferik kan akımı büyük ölçüde azaldığından, ilacın verilmesi ile kalbe ulaşması arasında 1 ila 2 dk.'lık önemli bir gecikme söz konusudur. Periferik intravenöz yoldan verilen ilaçların uygulanmasını, intravenöz yıkama (örn. yetişkinlerde 20 mL sıvı bolus) veya ekstremitenin 10 ila 20 sn yükseltilmesi veya her ikisi takip etmelidir. Santral ven erişiminin sağlanması potansiyel olarak CPR'nin kesintiye uğramasına neden olabilir, ancak periferik olarak uygulanan ilaçlara yanıt olmazsa düşünülmelidir.

8 *İntravenöz kanülasyon zorsa intraosseöz infüzyon çocuklarda ve erişkinlerde*

acil damar yolu sağlayabilir. Distal femur veya proksimal tibiya stile veya küçük bir kemik iliği trepan iğnesi olan sert bir 18 gauge spinal iğne yerleştirilebilir. Tibia seçilirse, tibial tüberozitenin 2 ila 3 cm altına epifiz plakasından 45° açıyla bir iğne ilerletilir (**Şekil 55-8**). İğne korteks boyunca ilerledikten sonra desteksiz dik durmalıdır. Doğru yerleşim, iğne yoluyla iliği aspire etme ve pürüzsüz bir sıvı infüzyonu iletme yeteneği ile doğrulanır. Uzun kemiklerin medüller boşluğundaki venöz sinüzoidlerden oluşan bir ağ, besleyici veya yayıcı damarlar yoluyla sistemik dolaşıma boşalır. Bu yol, ilaçların, kristalloidlerin, kolloidlerin ve kanın uygulanması için çok etkilidir ve yerçekimi altında 100 mL/s'yi aşan akış hızlarına ulaşabilir. Sıvı bir infüzyon setiyle basınçlı verilirse (örn. 300 mmHg) çok daha yüksek akış hızları mümkündür. İlaçın etkisinin başlaması intravenöz veya trakeal uygulamaya kıyasla biraz gecikebilir. İntraosseöz yol, bazı ilaçlar (örn. Epinefrin) için intravenöz uygulanandan önerilenden daha yüksek doz gerektirebilir. İntraosseöz infüzyonun genel anestezi indüksiyonu ve idamesi, antibiyotik tedavisi, nöbet kontrolü ve inotropik destek için kullanımı tanımlanmıştır (Çoğu çalışmada, intraosseöz girişimin kardiyak arrest olmayan hemodinamik ola-

rak stabil veya hipovolemik durumdaki hastalarda değerlendirildiği akıld tutulmalıdır). Osteomyelit ve kompartman sendromu riskleri nedeniyle intraosseöz infüzyonlar mümkün olan en kısa sürede geleneksel intravenöz yolla değiştirilmelidir. Ayrıca teorik olarak var olan kemik iliği veya yağ embolisi riski nedeniyle, sağdan sola şant, pulmoner hipertansiyon veya ciddi pulmoner yetmezliği olan hastalarda intraosseöz infüzyonlardan mümkünse kaçınılmalıdır. Bazı resüsitasyon ilaçları, bir

9 ETT aracılığıyla uygulandıktan sonra oldukça iyi emilir. **Lidokain, epinefrin, atropin, nalokson ve vazopressin (sodyum bikarbonat hariç),** ucu ETT'yi geçen bir kateter yoluyla iletiler. **Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association),** endotrakeal dozu yalnızca **İV ve intraosseöz ilaç uygulamasının gerçekleştirilemediği durumlarda önermektedir.** Yetişkin hastalar için intravenöz kullanım için önerilenden **2 ila 2½ kat daha yüksek dozlar, 5 ila 10 mL normal salin veya damıtılmış su içinde seyreltilerek önerilir.** ETT'de bir miktar volüm regürjitasyonuna neden olabileceği için hatalı ETCO₂ oluşabileceğini akıld tutmak önemlidir.

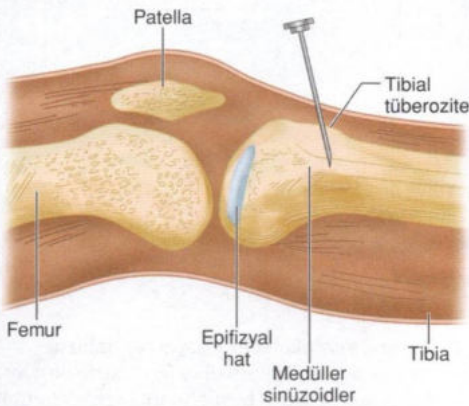
Aritmi Teşhisi

Resüsitasyon yapılırken ritim traselerinin yorumlanması, monitorizasyon tekniklerindeki (örn. kurşun sistemleri, ekipman, hareket) farklılıklar ve artefaktlar nedeniyle sıklıkla karmaşık hale gelir. Bununla birlikte, kardiyak arrestin başarılı farmakolojik ve elektriksel tedavisi (**Şekil 55-9**), altta yatan aritminin kesin olarak tanımlanmasına bağlıdır.

İlaç Uygulamaları

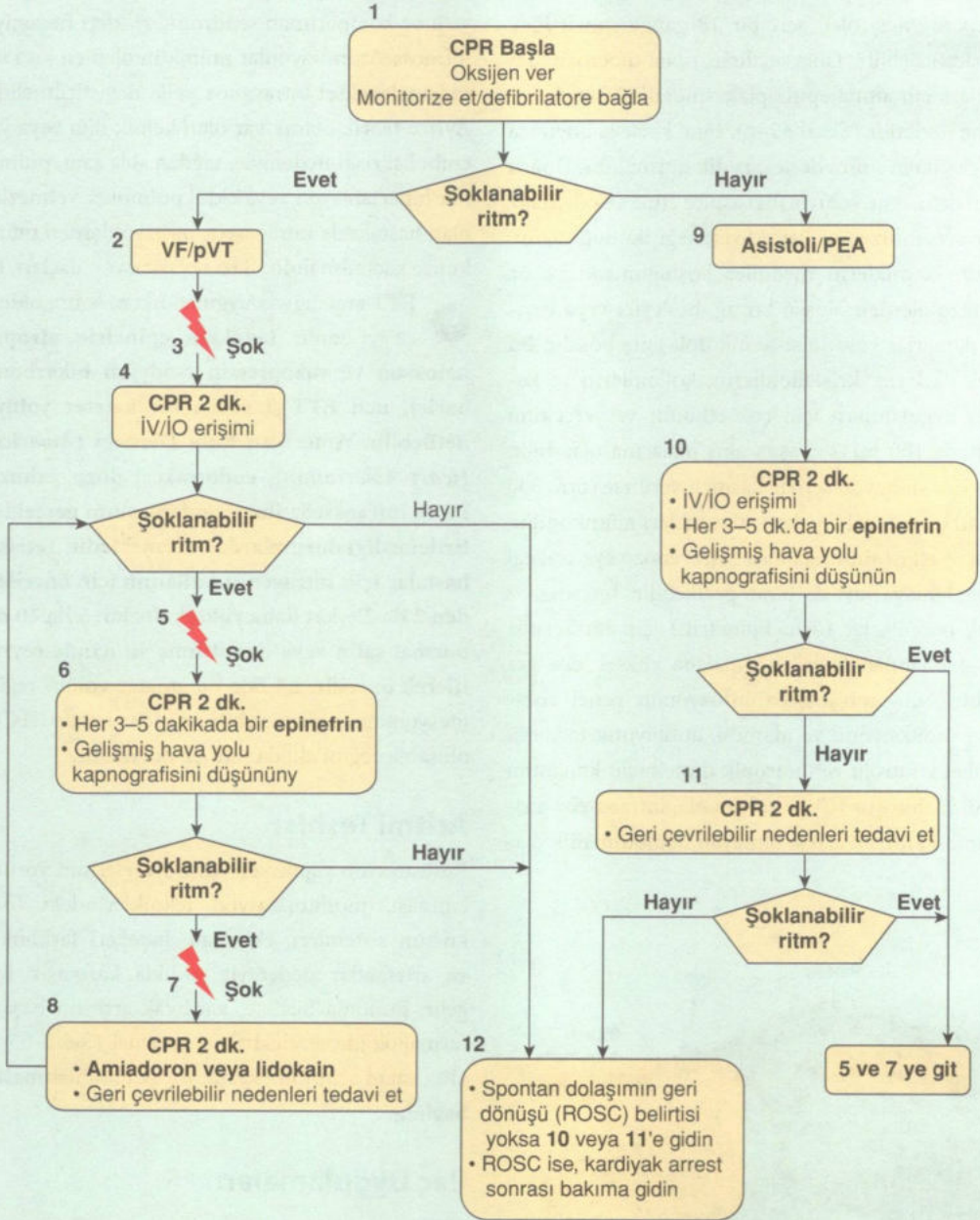
CPR sırasında uygulanan ilaçların çoğu bu metin içinde farklı bölümlerde açıklanmıştır. **Tablo 55-3,** ameliyat sırasında yaygın olarak kullanılan ilaçların resüsitasyon sırasındaki kardiyovasküler etkilerini, endikasyonlarını ve dozlarını özetlemektedir.

Atropin, semptomatik bradikardi tedavisi için uygundur. Atropin semptomatik bradikardi durumunda etkisiz ise, kronotropik ilaçların (örn.



ŞEKİL 55-8 İntraosseöz infüzyonlar, büyük medüller venöz kanallar yoluyla pediatrik hastalarda venöz dolaşıma acil erişim sağlar. İğne, yaralanma riskini en aza indirmek için epifiz plakasından uzağa yönlendirilir.

Erişkin kardiyak arrest algoritması – 2015 Güncellemesi



ŞEKİL 55-9 Yetişkin kardiyak arrest algoritması—2020 güncellemesi. Ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi (VF/VT) tedavisi için algoritma. Nabızsız ventriküler taşikardi ventriküler fibrilasyon ile aynı şekilde tedavi edilmelidir. Not: Bu şekil ve **Şekil 55-1** ve **55-2**, kurtarıcılarının ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının tüm monitorize edilmeyen erişkin kardiyak arrestlerinin VF/VT'ye bağlı olduğunu varsaymaları gerektiği kavramını vurgulamaktadır. Her şekilde, algoritmanın akışı aritminin devam ettiğini varsayar. CPR, kardiyopulmoner resüsitasyon; İV/İO, intravenöz veya intraosseöz; NEA, nabızsız elektriksel aktivite; VF/pVT, ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi (Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al: Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*. 2020 Oct 20;142(16_suppl_2):S366-S468.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

CPR (KPR) Kalitesi

- Kuvvetle (≥ 2 inç [5 cm]) ve hızlı (≥ 100 /dk.) itin ve göğsün tamamen geri gelmesine izin verin
- Kompresyonlardaki kesintileri en aza indirin
- Aşırı ventilasyondan kaçının
- Her 2 dk.'da bir uygulayıcıyı döndürün
- İleri hava yolu yoksa, 30:2 kompresyon-ventilasyon oranı
- Kantitatif dalga formu kapnografi
- 20 dk. sonra $PETCO_2 < 10$ mmHg, kötü sonucu gösterir ve resüsitasyonun kesilmesini düşünmek için diğer klinik faktörlerle (multimodal yaklaşım) birlikte kullanılabilir.

Arterel Basınç

- Gevşeme fazı (diyastolik) basıncı < 20 mmHg ise, CPR (KPR) kalitesini iyileştirmeye çalışın, Spontan Dolaşımın Geri Dönüşü (ROSC)
- Nabız ve kan basıncı
- $PETCO_2$ 'de ani sürekli artış (tipik olarak ≥ 40 mmHg)
- Arterel monitorizasyon ile spontan arter basıncı dalgaları

Şok Enerjisi

- Bifazik: Üretici tavsiyesi (örn. başlangıç dozu 120–200 J); bilinmiyorsa, mevcut maksimum değeri kullanın. İkinci ve sonraki dozlar eşdeğer olmalıdır ve daha yüksek dozlar düşünülebilir.
- Monofazik: 360 J

İlaç Tedavisi

- Epinefrin İV/İO dozu:
3–5 dk.'da bir 1 mg
- Amiodaron İV/İO dozu:
İlk doz: 300 mg bolus İkinci doz: 150 mg
(MI şüphesi varsa ekstra amiodaron dozuna devam edin)
- Lidokain İV/İO dozu:
İlk doz: 1–1.5 mg/kg
İkinci doz: 0.5–0.75 mg/kg

İleri Havayolu

- Supraglottik ileri hava yolu veya endotrakeal entübasyon
- ET tüpü yerleşimini doğrulamak ve izlemek için dalga formu kapnografisi
- Sürekli göğüs kompresyonlarıyla dk.'da 8–10 soluk

Geri Döndürülebilir Nedenler

- Hipovolemi
- Hipoksi
- Hidrojen iyonu (asidoz)
- Hipo-/hiperkalemi
- Hipotermi
- Tansiyon pnömotoraks
- Tamponad, kardiyak
- Toksinler
- Tromboz, pulmoner
- Tromboz, koroner

ŞEKİL 55-9 (Devamı)

dopamin, epinefrin, izoproterenol) infüzyonları pacing'e bir alternatif olarak düşünülebilir. Kalsiyum klorür, sodyum bikarbonat ve bretilyum bu tabloda bariz bir şekilde yoktur. Kalsiyum (2-4

mg/kg klorür tuzu), belgelenmiş hipokalsemi, hiperkalemi, hipermağnezemi veya bir kalsiyum kanal bloker doz aşımı tedavisinde yararlıdır. %10'luk kalsiyum klorür kullanıldığında her 10

TABLO 55-4 Resusitasyon ilaçlarının kardiyovasküler etkileri, endikasyonları ve dozları.

İlaç	Kardiyovasküler etkiler	Endikasyonlar	Başlangıç Dozları		Öneriler
			Erişkin	Çocuk	
Adenozin	AV nodal iletimde yavaşlama	Dar kompleks taşikardiler, stabil supraventriküler taşikardi ve supraventriküler kaynaklı geniş kompleksli taşikardiler	1-3 sn'de 6 mg; 12 mg tekrar dozu	İlk doz 0.1-0.2 mg/kg; sonraki dozlar ikiye katlanarak maksimum 12 mg'lık tek doza verilir	Supraventriküler taşikardiler için tanınal veya terapötik olarak önerilir; hızlı IV bolus olarak verin. Vazodilasyona bağlı BP düşebilir. Teofilin olarak anjina riski, bronkospazm, proaritmik etkileri vardır. Teofilin, dipiridamol ile etkileşimlidir.
Atropin	Antikolinergik (parasempatolitik). Sinoatriyal düğüm hızı ve otomatisteyi artırır; AV düğüm iletimini artırır	Semptomatik bradikardi, AV blok	0.5-1.0 mg her 3-5 dk'da bir tekrarlanır	0.02 mg/kg	Atropin dozlarını, yetişkinlerde toplam 3 mg'a kadar, çocuklarda 0.5 mg, ergenlerde 1 mg olacak şekilde her 5 dk'da bir tekrarlayın. Minimum pediatrik doz 0.1 mg'dır. İnfranodal (Mobitz II) bloğu için kullanmayın
Epinefrin	α -Adrenerjik etkiler miyokardiyal ve serebral kan akımını artırır. β -adrenerjik etkiler miyokardiyal iş yükünü artırabilir ve subendokardiyal perfüzyonu ve serebral kan akımını azaltabilir	VF/VT, elektromekanik disosiyasyon, ventriküler asistoli, atropin veya pacing'e yanıt vermeyen şiddetli bradikardi, şiddetli hipotansiyon	1 mg IV 0.03 mcg/kg/dk. infüzyonda etkisi artırıldı	İlk doz 0.01 mg/kg IV; sonraki dozlar için aynı şeyi tekrarlayın 1 mcg/kg	Gerektiğinde her 3-5 dk'da bir dozları tekrarlayın. Epinefrin infüzyonu (örn. 250 mL D5W veya NS içinde 1 mg, 4 mcg/mL) yetişkinlerde (1 mcg/dk.) veya çocuklarda (0.1-1 mcg/kg/dk.) etki edecek şekilde titre edilebilir. Trakeal tüpten uygulama daha yüksek dozlar gerektirir (yetişkinlerde 2-2.5mg, çocuklarda 0.1 mg). Yetişkinlerde yüksek doz epinefrin (0.1 mg/kg) sadece standart tedavi başarısız olduktan sonra önerilir.
Lidokain	Faz 4 depolarizasyon oranını azaltır (otomatikliği azaltır); yeniden giriş yollarındaki iletimi bastırır. VF eşliğini yükseltir. Normal ve iskemik	Defibrilasyona yanıt veren VT; Erken ventriküler kontraksiyon. Yalnızca ROSC'den sonra kullanın; OHCA'yı takiben VF veya nabızsız VT'de	1-1.5 mg/kg	1 mg/kg	0.5-1.5 mg/kg'lık dozlar, her 5-10 dk'da bir toplam 3 mg/kg doza kadar tekrarlanabilir. Enfarktüs veya başarılı resusitasyondan sonra 20-50 mcg/kg/dk. hızında (çoğu yetişkin 2-4 mg/dk.) sürekli infüzyon (örn. 500 mL NS içinde 1 g, 2 mg/mL) yapılmalıdır. Terapötik

Hem atriyal hem de ventriküler aritmileri baskılar	AF/flutter; hızlı ventriküler yanıtla önceden uyarılmış atriyal aritmiler; SVT veya VT olarak ayırt edilemeyen geniş kompleks taşikardi	Aritmi baskılanana, hipotansiyon gelişene, QRS kompleksi >%50 artana veya toplam 17 mg/kg doz infüze edilene kadar 20 mg/dk. Acil durumlarda maksimum 17 mg/kg'a kadar 50 mg/dk. kullanılabilir. İdame infüzyonu, 1–4 mg/dk.	Yükleme dozu: 15 mg/kg; 30–60 dk.'da infüzyon; QT aralığını uzatan ilaçlarla birlikte rutin kullanım önerilmemektedir.	Trisiklik antidepresanların veya diğer antiaritmik ilaçların aşırı dozunda kontrendikedir. Bolus dozları toksisiteye neden olabilir. Önceden var olan QT uzamasında veya torsades de pointes'te kullanılmamalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve >24 sa. süreyle >3 mg/dk. sabit infüzyon yapıldığında kan düzeyleri izlenmelidir.
Sodyum, potasyum ve kalsiyum kanallarının yanı sıra α - ve β -adrenerjik bloke edici özelliklere sahip kompleks ilaç	Aksesuar yol iletimi ile SVT; kararsız VT ve VF; stabil VT, polimorfik VT, kaynağı belirsiz geniş kompleks taşikardi; KKY ile AF/flutter; önceden uyarılmış AF/flutter; refrakter PSVT'lerde, atriyal taşikardide ve AF'de elektriksel kardiyoversiyona ek olarak	10 dk.'da 150 mg, ardından 6 sa. boyunca 1 mg/dk., ardından 0.5 mg/dk., gerekirse 2 g'a kadar 150 mg'lık ek infüzyon. Nabızsız VT veya VF için ilk uygulama, 20-30 mL salin veya suda dekstroz içinde seyreltilmiş 300 mg hızlı infüzyondur.	Nabızsız VT/VF için 5 mg/kg; perfüzyon taşikardi yüklemeye dozu için, 5 mg/kg İV/İO; maksimum doz, 15 mg/kg/gün	Antiaritmik tercih, özellikle kardiyak fonksiyon bozursa, EF <%40 veya KKY ise. QT aralığını uzatan ilaçlarla birlikte rutin kullanım önerilmemektedir. En sık görülen yan etkiler hipotansiyon ve bradikardidir.

(Devam ediyor)

TABLO 55-4 Resüsitasyon ilaçlarının kardiyovasküler etkileri, endikasyonları ve dozları. (Devam ediyor)

İlaç	Kardiyovasküler etkiler	Endikasyonlar	Başlangıç Dozu		Öneriler
			Erişkin	Çocuk	
Verapamil	AV düğümde iletimi yavaşlatmak ve refrakterliği artırmak için kullanılan kalsiyum kanal bloke edici ajan, devam etmesi için AV düğüm iletimi gerektiren reentrant aritmileri sonlandırır	AF/flutter ve MAT'ta ventriküler yanıt oranını kontrol eder; AF'de hız kontrolü; dar kompleks PSVT'yi sonlandırmak	2 dk'da 2.5–5 mg IV; yanıt yoksa, maksimum 20 mg'a kadar her 15-30 dk'da bir 5-10 mg ile dozu tekrarlayın		Yalnızca dar kompleks PSVT veya supraventriküler aritmisi olan hastalarda kullanın. Bozulmuş ventriküler fonksiyon veya KKY varlığında kullanmayın.
Diltiazem	AV düğümde iletimi yavaşlatmak ve refrakterliği artırmak için kullanılan kalsiyum kanal bloke edici ajan, devam edebilmek için AV düğüm iletimi gerektiren reentrant aritmileri sonlandırır	AV düğümde iletimi yavaşlatır ve refrakterliği artırır. Yeniden giriş yapan aritmileri sonlandırabilir. AF/flutter ve MAT'ta ventriküler yanıt oranını kontrol eder	0.25 mg/kg, ardından gerekirse 0.35 mg/kg'lık ikinci doz; AF/flutter'da 5–15 mg/sa. idame infüzyonu		Şiddetli LV disfonksiyonunda KKY'yi şiddetlendirebilir; miyokardiyal kontraksiyonu azaltabilir, ancak verapamilden daha az etkilidir.
Dobutamin	Doza bağlı bir şekilde kardiyak kontraktiletiyi artıran ve LV dolum basınçlarında bir azalmaya eşlik eden baskın β -adrenerjik reseptör uyarıcı etkilere sahip sentetik katekolamin ve güçlü inotropik ajan.	Şiddetli sistolik kalp yetmezliği	5–20 mcg/kg/dk.		Spesifik dozdan ziyade hemodinamik sonuçlara odaklanmalıdır. Daha yaşlı yetişkinlerin yanıtı örneğin, düşük dozda azalmıştır. Kalp hızındaki artışlarla birlikte miyokard iskemisini indükleyebilir, şiddetlendirebilir.
Flekainid	İletimi önemli ölçüde yavaşlatan etkilere sahip güçlü sodyum kanal blokeri	Yapısal kalp hastalığı, ektopik atriyal kalp hastalığı, AV nodal reentrant taşikardi,	10 mg/dk'da 2 mg/kg (Amerika Birleşik Devletleri'nde IV kullanımı		Sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan ve koroner arter hastalığından şüphelenilen hastalarda kullanılmamalıdır

		hastalarda başlangıç dozu 0.01 mg/kg'dır.		
Hipomagnezemi aritmiler, kalp yetmezliği ve ani ölüm ile ilişkili; refrakter VF'yi tetikleyebilir; K+ replasmanını engelleyebilir	Normal serum magnezyum seviyelerinde bile uzamış QT ile Torsades de Pointes	15 dk.'da 50–100 mL D5W'de 1–2 g	500 mg/mL–İV/İO: 25–50 mg/kg; maksimum doz: doz başına 2 g	Torsades de pointes veya şüpheli hipomagnezemi için hızlı İV infüzyon, aritmiden şüphelenilen durumlar dışında kardiyak arrestte önerilmez
Önemli iletim yavaşlaması ve negatif inotropik etkiler. Seçici olmayan β -adrenerjik bloke edici özellikler	Yapısal kalp hastalığı olmayan AF/flutter, ventriküler aritmiler ve supraventriküler aritmiler, ektopik atriyal kalp hastalığı, AV nodal reentran taşikardi, aksesuar yolla ilişkili SVT'ler	10 mg/dk.'da 2 mg/kg (Amerika Birleşik Devletleri'nde İV kullanımı onaylanmamıştır)		Bozulmuş LV işlevinde veya CAD'den şüphelenildiğinde kaçınılmalıdır
Aksiyon potansiyeli süresini uzatır ve kalp dokusunun refrakterliğini artırır. Seçici olmayan β -adrenerjik engelleme özellikleri	Önceden uyarılmış AF/ flutter, ventriküler ve supraventriküler aritmiler	10 mg/dk. hızında 1–1.5 mg/kg		Yavaş infüze edilme ihtiyacı ile sınırlıdır. Uzamış QT sendromu olan hastalarda kaçının.

AV, atriyoventriküler; BP, kan basıncı; KAH, koroner arter hastalığı; KKY, konjestif kalp yetmezliği; EF, ejeksiyon fraksiyonu; İV/İO, intravenöz/intraosseöz; SV, sol ventrikül; MAT, multifokal DHCA, hastane dışı kalp durması (out-of-hospital cardiac arrest); PEA, nabızsız elektriksel aktivite (pulseless electrical activity); PSVT, paroksizmal supraventriküler taşikardi; ROSC, spontan dolaşım (return of spontaneous circulation); SVT, supraventriküler taşikardi; VF, ventriküler fibrilasyon; VT, ventriküler taşikardi. Veriler (Link MS, Berkow LC, Kudenchuk PJ, et al: Part 7: Adult Basic Life Support: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, *Circulation*. 2015 Nov 3;132(18 Suppl 3):S76–S123) alınmıştır.

dk'da bir 2-4 mg/kg verilebilir. Kılavuzlarda *sodyum bikarbonat (0.5-1 mEq/kg) önerilmemektedir ve yalnızca önceden var olan metabolik asidoz veya hiperkalemi gibi belirli durumlarda veya trisiklik antidepresan veya barbitürat doz aşımının tedavisinde düşünülmelidir*. Sodyum bikarbonat, kolayca CO₂ ve suya ayrılan karbonik asit oluşturmak için hidrojen iyonlarıyla birleşerek plazma pH'ını yükseltir. **10** *Bikarbonat geçemese de CO₂ hücre zarlarını ve kan-beyin bariyerini kolayca geçtiğinden, arteriyel hiperkapni hücre içi doku asidozuna neden olur*. Ayrıca, bikarbonat uygulaması ozmolalitede ve oksijen-hemoglobin disosiyasyon eğrisinde olumsuz değişikliklere yol açabilir. *Bu nedenle, resüsitasyona eşlik eden respiratuar ve metabolik asidoz tedavisi için etkin alveolar hiper ventilasyon ve yeterli doku perfüzyonun sağlanması, öncelikli tedavilerdir*.

İntravasküler hacim kaybı olan hastalarda (örn. akut kan kaybı, diyabetik ketoasidoz, termal yanıklar) kolloid veya dengeli tuz solüsyonları ile intravenöz sıvı tedavisi endikedir. Dekstroz içeren solüsyonlar nörolojik sonuçları kötüleştirebilir ve hiperozmotik diürece yol açabilir. Hipoglisemiden şüphelenilmedikçe bunlardan kaçınılmalıdır. Aynı şekilde, serbest su verilmesi (örn. D5W) beyin ödemeine yol açabilir.

Acil Pacemaker Tedavisi

Transkutan kardiyak pace işlemi [*Transcutaneous cardiac pacing (TCP)*], iletim bozuklukları veya anormal impulsların neden olduğu aritmileri hızla tedavi eden invaziv olmayan bir yöntemdir. Kardiyak arrestte TCP rutin olarak önerilmemektedir. TCP kullanımı, asistoli, kalp bloğunun neden olduğu bradikardi veya reentran mekanizmasından kaynaklanan taşikardiyi tedavi etmek için düşünülebilir. Yüksek dereceli blokta atropin kullanımı ile ilgili endişe olan her durumda TCP uygulanabilir. Hastada; belirgin bradikardi varsa ve unstabil ise, ilaçlara tedavi yanıtı beklenirken, hemen TCP uygulanmalıdır. Bazı defibrilatör modelleri içinde yerleşik pacemaker üniteleri içermektedir. Tek kullanımlık pacing elektrotları genellikle hasta üzerinde ön-arka bir şekilde konumlandırılır. Negatif elektrodun yerleşimi bir elektrokardiyogramda

V₂ pozisyonuna karşılık gelirken, pozitif elektrot göğsün sol arka kısmında skapula altına ve vertebrenin lateraline yerleştirilir. Bu konumlandırma, defibrilasyon sırasında kaşık yerleşimini engellememektedir. Elektriksel aktivitenin oluşturulamasının nedeni elektrotun yanlış yerleştirilmesi, zayıf elektrot-cilt teması veya artmış transtorasik empedans (örn. fıçı göğüs, perikardiyal efüzyon) olabilir. Pacemaker ile uygulanan hız uyarıncaya kadar verilen akım artırılır. Pacing spike'i takip eden **11** geniş bir QRS kompleksi, *elektriksel aktivite olduğunu gösterir ancak mekanik (ventriküler) aktivite varlığı nabız varlığı veya kan basıncı ile doğrulanmalıdır*. Bilinci yerinde olan hastalar, iskelet kası kasılmalarının verdiği rahatsızlığı tolere etmek için sedasyon gerektirebilir. Transkutan pacing, transvenöz pacing veya diğer kesin tedavi başlatılana kadar etkili bir geçici tedavi sağlayabilir. TCP'nin transvenöz pacing'e göre birçok avantajı vardır çünkü girişim neredeyse tüm acil müdahale ekipleri tarafından uygulanabilir kolaylıktadır, yatak başında hızlı bir şekilde uygulanabilir ve santral venöz erişimle ilişkili risk ve zaman kaybını ekarte eder.

Prekordiyal Yumruk

Prekordiyal yumruk yalnızca tanık olunan, izlenen, nabızsız ventriküler taşikardide, hemen bir defibrilatör bulunmadığında uygulanabilir. Kalbe Yalnızca 5 ila 10 J mekanik enerji sağlar. Son çalışmalar, prekordiyal yumruğun nadiren ROSC ile sonuçlandığını ve genellikle ritimde bir değişiklik olmadığını ya da ventriküler fibrilasyon veya asistoli sonuclandığını göstermektedir. İkinci durum, yapısal travma olmadan göğse künt darbenin ventriküler aritmiler veya asistoli ile sonuçlandığı, *commotio cordis* olarak bilinen fenomeni temsil edebilir.

Gebelikte Kardiyak Arrest

Gebe hastada öncelik, yüksek kalitede CPR uygulamak ve aortokaval kompresyonun azalmasını sağlamaktır. Gebe hastalar hipoksiye daha yatkın olduğundan (hamile bir hastada oksijen tüketimi

normalin %30 üzerindedir) havayolu yönetimine önceliklidir. CPR sırasında fetal izleme yapılmalıdır. Arrestin başlangıcında, eğer hasta gebeliğin ikinci yarısını geçmişse, sezaryen için hızlı ulaşabilecek ekipler derhal çağrılmalıdır. Sağ kılımla bağdaşmayan travma varlığında veya sol uterin pozisyon verilmesi sonrasında bile ROSC sağlanamıyorsa, uygun personel mevcutsa, arrestten sonraki 5 dk. içinde resüsitatif bir histerostomi (perimortem sezaryen doğum) denenmelidir.

ÖNERİLEN RESÜSİTASYON VE ARREST SONRASI BAKIM PROTOKOLLERİ

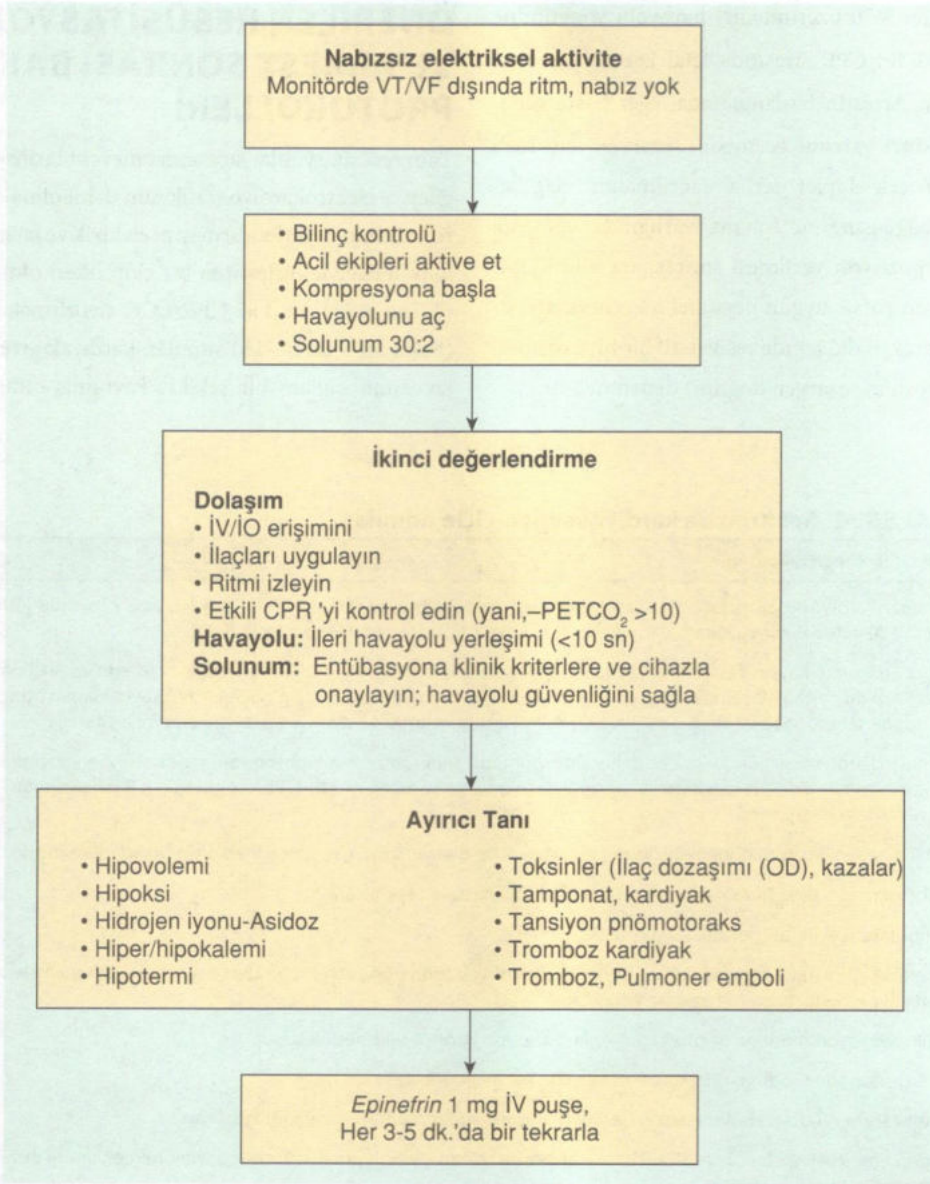
Tüm resüsitasyonlar sırasında, mevcut tarihsel bilgiler ve elektrokardiyografik tanı dahil olmak üzere hastanın değerlendirmesini elektrik ve farmakolojik tedaviyle birleştiren bir ekip lideri olmalıdır (Tablo 55-4). Bu kişi CPR-ECC algoritmalarında (Şekil 55-9 ila 55-13) sunulan kardiyak arrest kılavuzunu sağlam bir şekilde kavramış olmalıdır.

TABLO 55-4 Senkronize kardiyoversiyon için adımlar.

Senkronize Kardiyoversiyon
Senkronize kardiyoversiyon, bir hastada semptomatik (stabil olmayan) reentry SVT'si veya nabızlı VT'si olduğunda tercih edilen tedavidir ve kararsız atriyal fibrilasyon ve çarpıntıyı tedavi etmek için önerilir.
Kardiyoversiyonun kavşak taşikardisini veya ektopik veya multifokal atriyal taşikardiyi tedavi etmede etkili olması olası değildir çünkü bu ritimler, hızlı bir oranda kendiliğinden depolarize olan hücrelerden kaynaklanan otomatik bir odağa sahiptir. Şok vermek genellikle bu ritimleri durduramaz ve aslında taşiaritmi oranını artırabilir.
Senkronize kardiyoversiyonda, şoklar, defibrilatör/monitör senkronize (senkronizasyon) modundayken, yapışkan elektrotlar veya elde tutulan kaşıklar aracılığıyla uygulanır. Senkron modu, QRS kompleksinin R dalgasından hemen sonra enerji verir.
Adımları kendi cihazınıza göre değiştirerek senkronize kardiyoversiyon gerçekleştirmek için bu adımları izleyin.
1. Stabil olmayan veya hızla kötüleşmeyen tüm bilinçli hastaları sakinleştirin.
2. Defibrilatörü açın (monofazik veya bifazik).
3. Monitör kablolarını hastaya takın ve hastanın ritminin düzgün görüntülendiğinden emin olun. Yapışkan elektrot (iletken) pedlerini hastanın üzerine yerleştirin.
4. Senkronizasyon moduna geçmek için senkronizasyon kontrol düğmesine basın.
5. Senkronizasyon modunu gösteren R dalgasının işaretçilerine bakın.
6. Gerekirse, her R dalgasında senkron işaretleri oluşana kadar monitör kazancını ayarlayın.
7. Uygun enerji seviyesini seçin. İlk şokun başarısını en üst düzeye çıkarmak için cihazınızın önerilen enerji düzeyine göre senkronize şoklar verin.
8. Ekip üyelerine şunu duyurun: "Defibrilatör şarj oluyor—uzak durun!"
9. Şarj düğmesine basın.
10. Defibrilatör şarj olduğunda hastaya diğer temasları kesin.
11. Şok düğmesine/düğmelerine basın.
12. Monitörü kontrol edin. Taşikardi devam ederse, cihaz üreticisinin tavsiyelerine göre enerji seviyesini (joule) yükseltin.
13. Her senkronize şok verildikten sonra senkronizasyon modunu etkinleştirin. Çoğu defibrilatör, senkronize bir şok verildikten sonra varsayılan olarak senkronize olmayan moda geri döner. Bu varsayılan değer, kardiyoversiyonun VF üretmesi durumunda ani bir şoka izin verir.

SVT, Supraventriküler taşikardi (supraventricular tachycardia); VF, ventriküler taşikardi (ventricular fibrillation); VT, ventriküler taşikardi (ventricular tachycardia).

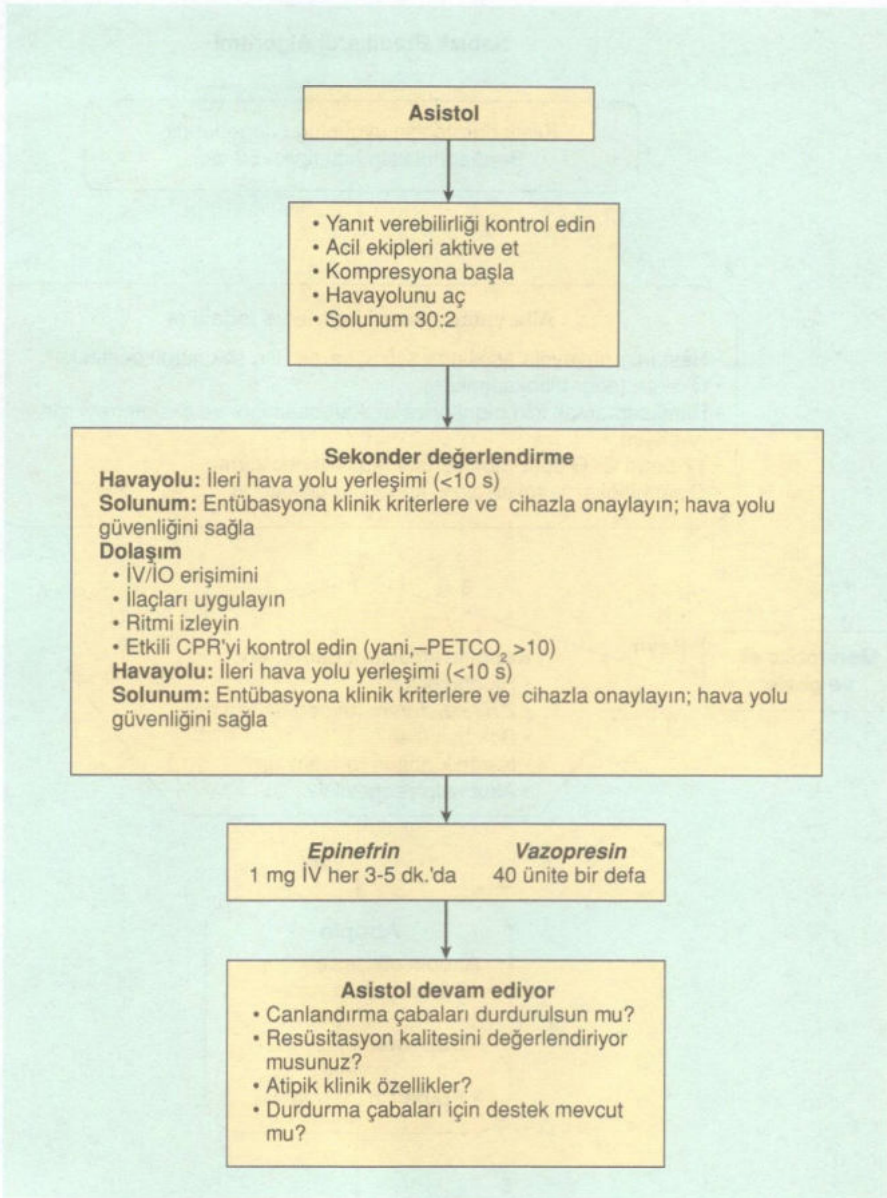
(ACLS Advanced Cardiovascular Life Support Provider Manual ©2020 American Heart Association, Inc.)'dan izinle yeniden basılmıştır.



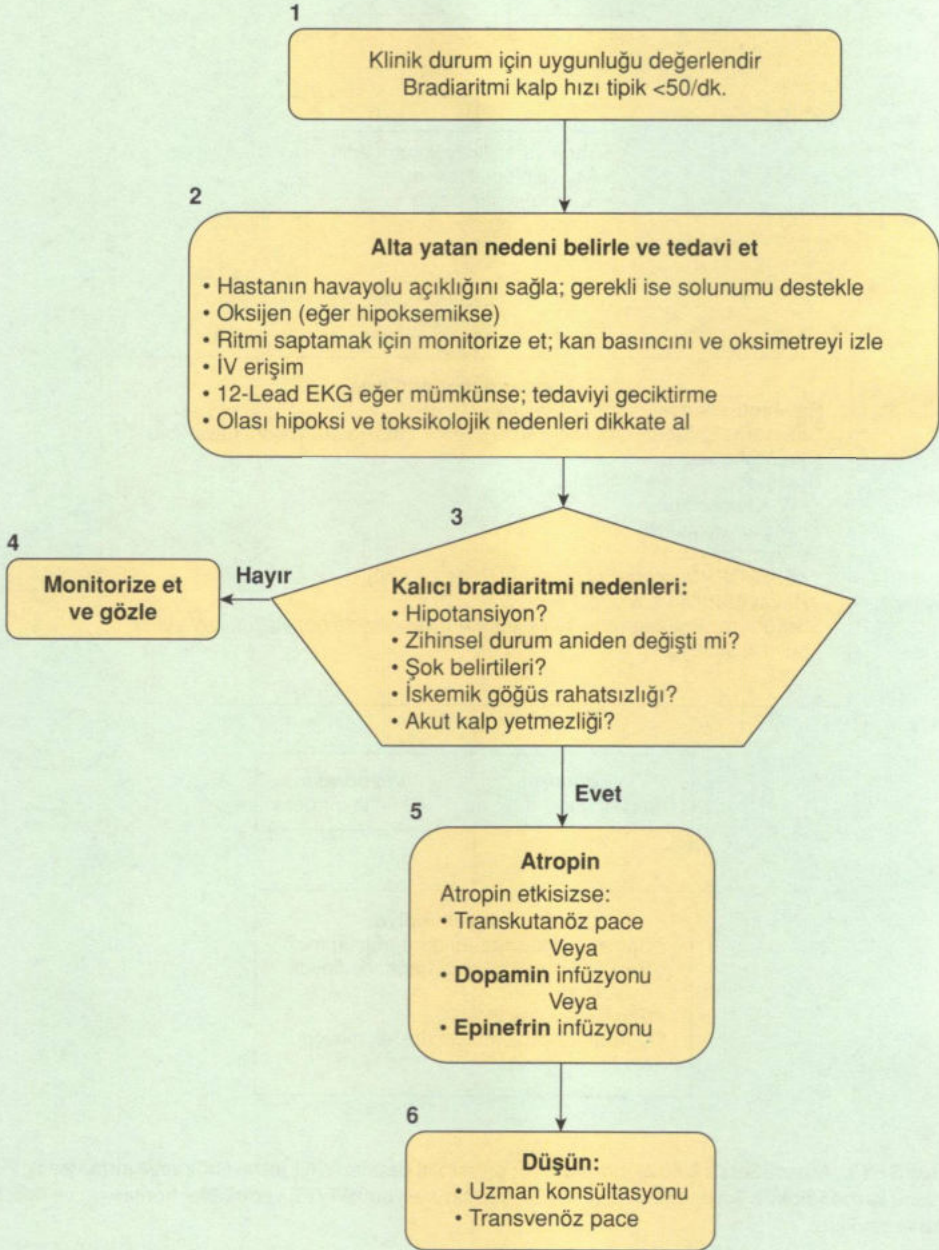
ŞEKİL 55-10 Nabızsız elektriksel aktivite (NEA) algoritması. AKS, akut koroner bakım; KPR, kardiyopulmoner resüsitasyon; İV/İO, intravenöz veya intraosseöz; aşırı doz; Petco₂, end-tidal karbondioksit; VF/VT, ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi.

Dikkat çekici bir şekilde, COVID-19 salgınındaki ACLS, DNR durumu tartışmasının etik sınırları ve sağlık personelinin güvenliğini sağlama hakkında tartışmayı tetikledi; ancak şu anda ACLS kılavuzlarında COVID-19 ile enfekte hastalar için kabul edilmiş herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 2020 yönergeleri, kardiyak arrest sonrası baki-

ma ve takiben hastanın yoğun bakım yönetimine geçişine vurgu yapmaktadır. Şekil 55-14'te gösterildiği gibi, kardiyak müdahaleye veya beyin nöral koruma hızlıca başlatılmalıdır. Ek olarak, duygusal ve psikolojik rahatlama sağlamak ve ileriki zamanlarda uygulamalar için resusitasyon ekibi üyelerini motive etmek için olay sonrası bilgilendirme yapılmalıdır.

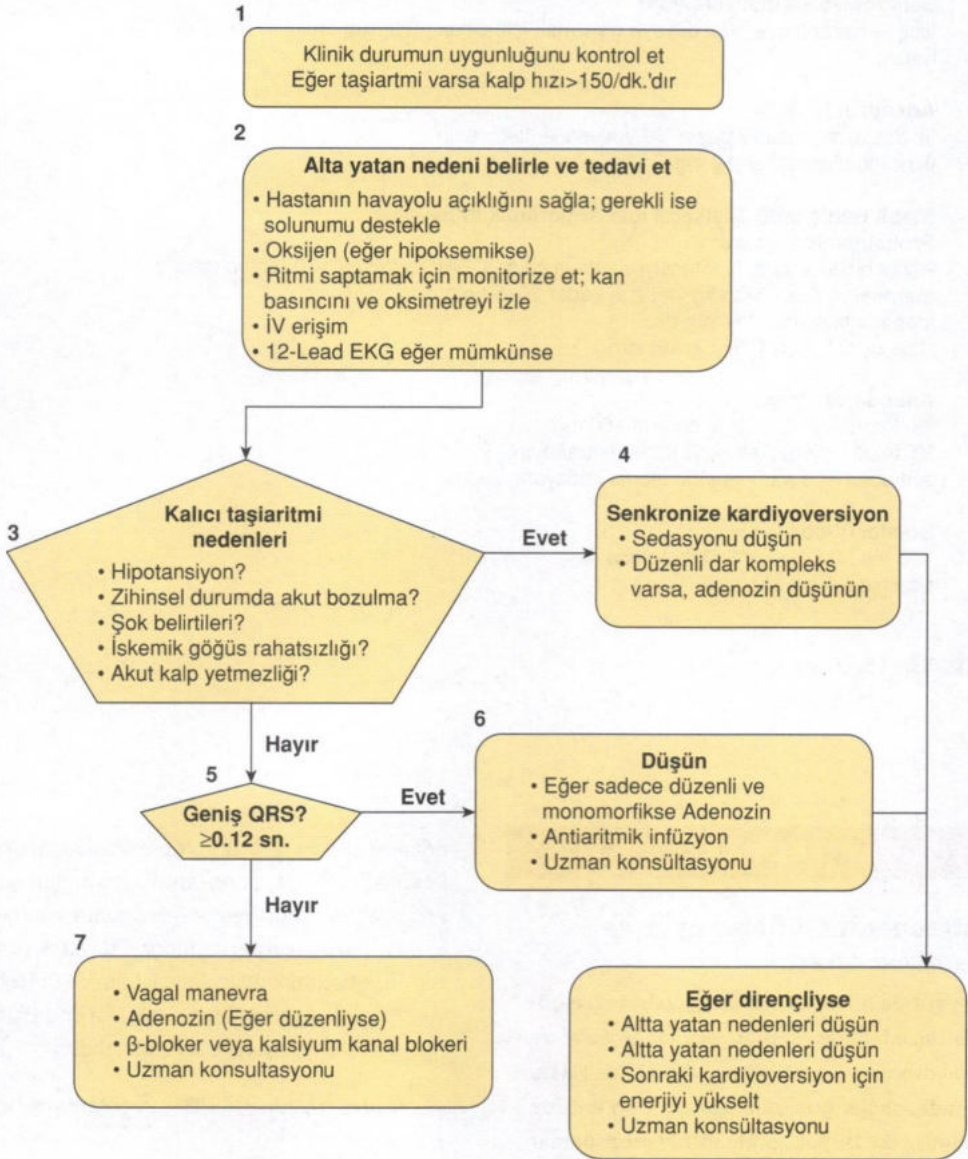


ŞEKİL 55-11 Asistol: Sessiz kalp algoritması. DP, diyastolik basınç; İV/IO, intravenöz veya intraosseöz; Petco₂, gelgit sonu karbondioksit; Scvo₂, merkezi venöz oksijen saturasyonu; VF/VT, ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi

Nabızlı Bradikardi Algoritmi

ŞEKİL 55-12 Erişkin nabızlı bradikardi algoritması. AV, atriyoventriküler; EKG, elektrokardiyogram; İV, intravenöz. (ACLS Advanced Cardiovascular Life Support Provider Manual ©2020 American Heart Association, Inc.)’den izinle yeniden basılmıştır.

Erişkin Nabızlı Taşikardi Algoritması



ŞEKİL 55-13 Erişkin Nabızlı Taşikardi Algoritması. KKY, konjestif kalp yetmezliği; EKG, elektrokardiyogram; İV, intravenöz; VT, ventriküler taşikardi; WPW, Wolff-Parkinson-White sendromu (ACLS Advanced Cardiovascular Life Support Provider Manual ©2020 American Heart Association, Inc.)'den izinle yeniden basılmıştır.

Dozlar/Ayrıntılar**Senkronize kardiyoversiyon:**

İlk şok başarısını en üst düzeye çıkarmak için cihazınıza özel önerilen enerji düzeyine bakın.

Adenozin İV dozu:

İlk doz: 6 mg hızlı İV puşe; NS yıkama ile takip edin

İkinci doz: gerekirse 12 mg

Stabil Geniş QRS Taşikardi için Antiaritmik İnfüzyonlar**Prokainamid İV dozu:**

Aritmi baskılanana, hipotansiyon ortaya çıkana, QRS süresi >%50 artana veya maksimum doz 17 mg/kg verilene kadar 20–50 mg/dk.

İdame infüzyonu : 1–4 mg/dk.

Uzamış QT veya CHF ise kaçının.

Amiodaron İV dozu:

İlk doz: 10 dk.'dan uzun sürede 150 mg.

VT tekrar ederse gerektiği kadar tekrarlayın.

Ardından ilk 6 sa. 1 mg/dk. idame infüzyonu yapın.

Sotalol İV dozu:

100 mg (1.5 mg/kg) 5 dk boyunca.

Uzamış QT ise kaçının.

ŞEKİL 55-13 (Devamı)**OLGU TARITAŞMASI****Intraoperatif Hipotansiyon ve Kardiyak Arrest**

16 yaşında bir erkek hasta çoklu batin ve göğüs bıçaklanması sonrası acil laparotomi ve torakotomi için ameliyathaneye alındı. Hasta sahada, sağlık görevlileri tarafından entübe edilmiş, iki büyük çaplı intravenöz damar yolu açılarak sıvı resüsitasyonuna başlanmış ve pnömatik bir antişok giysisi giydirilmişti. Hastanın ameliyathaneye gelişinde tansiyonu ölçülemiyordu, nabızı 128 vuru/dk. (sinüs taşikardisi) ve solunumu ambu maske ile sağlanmaktaydı.

Derhal yapılması gerekenler nedir?

Kardiyopulmoner resüsitasyon hemen başlatılmalıdır; arteriyel kan basıncı hayati organ perfüzyonu için yetersiz olduğu tespit edilir

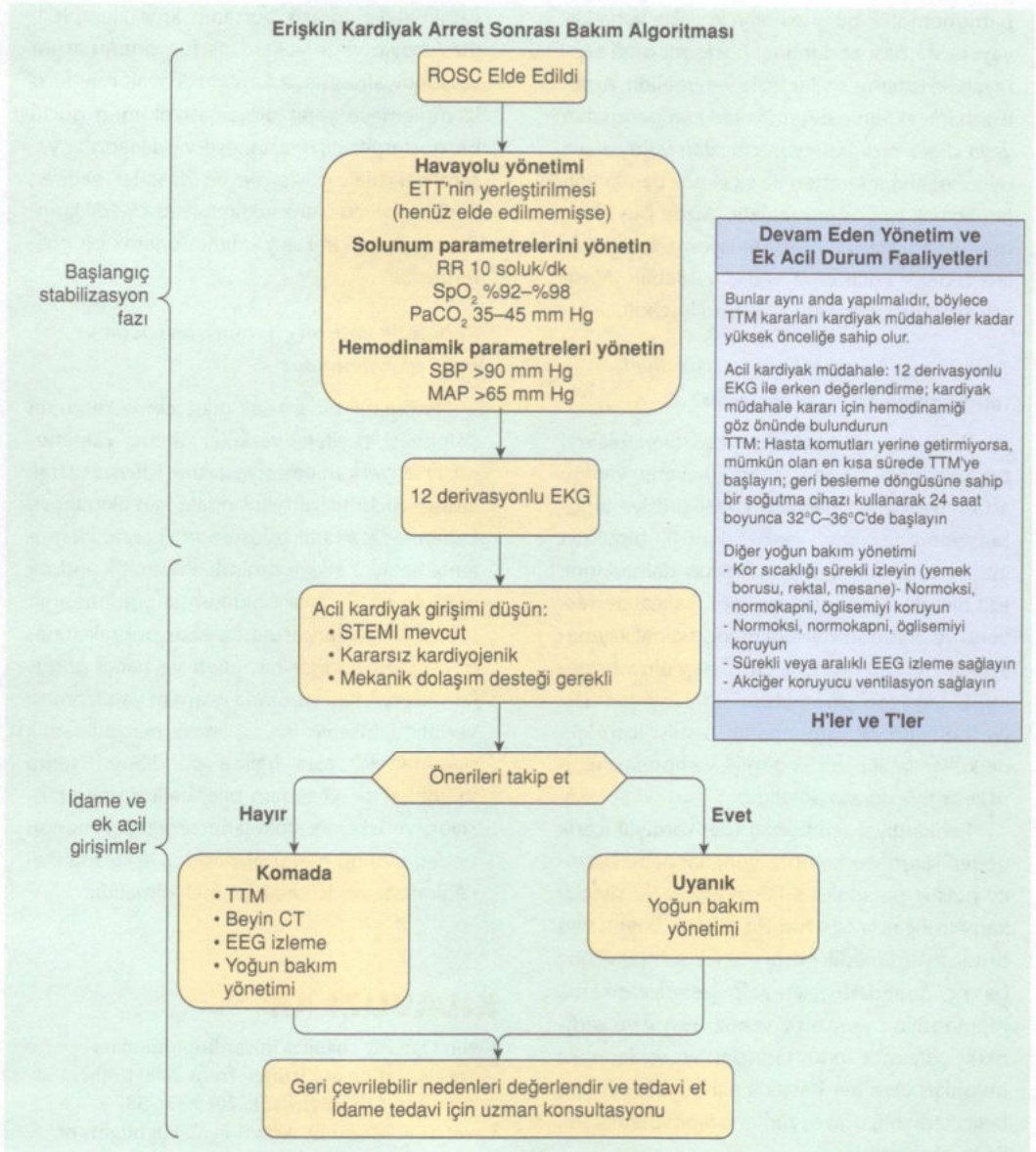
edilmez dıştan göğüs kompresyonlarına başlanmalıdır. Hasta zaten entübe olduğundan, endotrakeal tüpün yeri göğüs oskültasyonu ve kantitatif dalga formu kapnografisi (varsa, hem tüpün yerleşimini doğrulamak hem de CPR'nin yeterliliğini değerlendirmek için) ile doğrulanmalı ve %100 oksijen ile solutulmalıdır.

Bu duruma uygun olan CPR uygulaması hangisidir?

Sinüs ritmi varlığında nabızsızlık şiddetli hipovolemi, kardiyak tamponad, ventriküler rüptür, dissekan aort anevrizması, tansiyon pnömotoraks, derin hipoksemi ve asidoz veya pulmoner emboli düşündürür. 1 mg epinefrin intravenöz olarak uygulanmalıdır.

Bu hastanın derin hipotansiyonunun en olası nedeni nedir?

Birden fazla bıçak yarasının varlığı hipovolemiyi kuvvetle düşündürür. Hipovoleminin



ŞEKİL 55-14 Yetişkin kardiyak arrest sonrası bakım algoritması. BT, bilgisayarlı tomografi; EKG, elektrokardiyogram; EEG, elektroensefalogram; ETT, endotrakeal tüp; MAP, ortalama arter basıncı; ROSC (spontan dolaşımın geri dönüşü (*return of spontaneous circulation*); RR, solunum hızı; SBP, sistolik kan basıncı; STEMI, ST yükselmeli miyokard enfarktüsü; TTM, hedeflenen sıcaklık yönetimi

patognomonik bulgusu olan kollabe vena kavayı hasta başı abdominal ultrasonografi sap-tayabilir. Isıtılmış sıvılar hızla verilmelidir. Ame-liyathane ekibinin diğer üyeleri kan pompaları veya diğer hızlı infüzyon cihazları yoluyla sıvı uygularken bir taraftan da ek venöz damar yol-ları açmak için uğraşılmalıdır. Yüzde beş albü-min veya laktatlı Ringer solüsyonu, kan ürün-leri tedarik edilinceye kadar verilebilir. Masif transfüzyon protokolü aktive edilmelidir.

Tansiyon pnömotoraks ve perikardiyal tamponadın belirtileri nelerdir?

Tansiyon pnömotoraksın belirtileri (plevral boşlukta pozitif basınç altında havanın varlığı) artan inspiratuar basınçları, taşikardi ve hipotansiyonu (azalmış venöz dönüş), hipoksiyi (atelektazi), dolgunlaşmış boyun damarlarını, eşit olmayan solunum seslerini, trakeal devias-yonu ve pnömotorakstan mediastinal kayma-yı içerir. Nedene yönelik hasta başı ultrasonog-rafisi, tansiyon pnömotoraksın tanımlanması (ve perikardiyal tamponadın teşhisi için) için de kullanılabilir, ancak göğüs kompresyonları-nı kesintiye uğratmamalıdır.

Perikardiyal tamponad (perikardiyal içerik nedenli kardiyak kompresyon) dar nabız basın-cı, pulsus paradoksus (inspirasyon ile sistolik kan basıncında >10 mmHg düşüş), boyun ven distansiyonun eşlik ettiği yüksek santral venöz basınç, derinden gelen kalp sesleri, taşikardi, hipotansiyon ve santral venöz, atriyal ve vent-riküler diyastol sonu basınçlarının eşitlenmesi bulguları olan her hastada akla gelmelidir. Bu belirtilerin birçoğu eş zamanlı hipovolemik çok ile maskelenebilir.

Sıvı uygulaması ve etkin eksternal kardiyak kompresyonlar, yeterli karotis veya femoral pulsasyonlarla sonuçlanmamıştır. Başka ne yapılmalı?

T travma hastalarında dış göğüs kompres-yonları genellikle etkisiz olduğundan, torasik aortu klemlemek, tansiyon pnömotoraksı veya perikardiyal tamponadı hafifletmek, olası intratorasik kanamayı belirlemek ve açık gö-ğüs kardiyak kompresyonları uygulamak için mümkün olan en kısa sürede acil torakotomi

yapılmalıdır. Torasik aortanın kros klemplen-mesi beyin ve miyokard perfüzyonunu artırır ve subdiyafragmatik kanamayı azaltır ve kros klemlemeye yanıt olmaması ölümün güçlü bir göstergesidir. Hastaneye vardıklarında ya-şam belirtileri göstermeyen hastalar nadiren (~%2) taburcu olana kadar hayatta kaldıkların-dan, hasta seçimi sağ kalımın önemli bir gös-tergesidir.

Pnömatik antişok giysinin işlevi nedir ve nasıl çıkarılmalıdır?

Pnömatik bir antişok giysi içinde keselerin şişirilmesi, periferik vasküler direnci yükselte-rek arteriyel kan basıncını artırır. İşlevsel olarak elbise, vücudun alt yarısındaki kan akımını ve kanamayı azaltarak torasik aorta çapraz klemp-leme ile aynı etkiye sahiptir. Pnömatik antişok giysinin abdominal bölümünün şişirilmesinin komplikasyonları arasında akut böbrek hasa-rı, değişen akciğer hacimleri ve harici göğüs kompresyonları sırasında iç organ yaralanması yer alır. Elbisenin havası ancak hemodinamik parametreler eski haline döndükten sonra indirilmelidir. O zaman bile, belirgin hipotan-siyon ve iskemik dokuların reperfüzyonunun neden olduğu metabolik asidoz eşlik edebile-ceğinden, söndürme kademeli olmalıdır.

KILAVUZLAR

- Kwon OY. The changes in cardiopulmonary resuscitation guidelines: from 2000 to the present. *J Exerc Rehabil.* 2019;15:738.
- Lavonas E, Magid D, Aziz K et al. Highlights of the 2020 AHA Guidelines for CPR and ECC. American Heart Association; 2020.
- Merchant RM, Topjian AA, Panchal AR, et al; Adult Basic and Advanced Life Support, Pediatric Basic and Advanced Life Support, Neonatal Life Support, Resuscitation Education Science, and Systems of Care Writing Groups. Part 1: Executive summary: 2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation.* 2020;142(Suppl 2): S337.
- Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al; Adult Basic and Advanced Life Support Writing Group. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support:

- 2020 American Heart Association Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*. 2020;142(Suppl 2):S366.
- Topjian AA, Raymond TT, Atkins D, et al; Pediatric Basic and Advanced Life Support Collaborators. Part 4: Pediatric basic and advanced life support: 2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*. 2020;142(Suppl 2):S469.

OKUMA ÖNERİLERİ

- ATLS Subcommittee; American College of Surgeons Committee on Trauma; International ATLS Working Group. Advanced trauma life support (ATLS): the ninth edition. *J Trauma Acute Care Surg*. 2013;74:1363.
- Bornstein K, Long B, Porta AD, et al. After a century, epinephrine's role in cardiac arrest resuscitation remains controversial. *Am J Emerg Med*. 2021;39:168.
- Kramer DB, Lo B, Dickert NW. CPR in the Covid-19 era—an ethical framework. *N Engl J Med*. 2020;383:e6.

- Kumar A, Avishay DM, Jones CR, et al. Sudden cardiac death: epidemiology, pathogenesis and management. *Rev Cardiovasc Med*. 2021;22:147.
- Mody P, Brown SP, Kudenchuk PJ, et al. Intraosseous versus intravenous access in patients with out-of-hospital cardiac arrest: insights from the resuscitation outcomes consortium continuous chest compression trial. *Resuscitation*. 2019;134:69.
- Polat O, Oguz AB, Eneyli MG, et al. Applied anatomy for tibial intraosseous access in adults: a radioanatomical study. *Clin Anat*. 2018;31:593.
- Scrivens A, Reynolds PR, Emery FE, et al. Use of intraosseous needles in neonates: a systematic review. *Neonatology*. 2019;116:305.
- Sinz E, Navarro K, Cheng A et al. *Advanced Cardiovascular Life Support Instructor Manual*. American Heart Association; 2020.
- Sinz E, Navarro K, Cheng A et al. *Advanced Cardiovascular Life Support Provider Manual*. American Heart Association; 2020.
- Tyler JA, Perkins Z, De'Ath HD. Intraosseous access in the resuscitation of trauma patients: a literature review. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2021;47:47.
- Whitney R, Langan M. Vascular Access in Pediatric Patients in the emergency department: types of access, indications, and complications. *Pediatr Emerg Med Pract*. 2017;14:1.

